TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY
BỘ MÔN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY

ଓଓଓଓଓଓଓଓ 0o0 ଌଌଌଌଌଌଌଌ

HCMUTE

THUYẾT MINH TÍNH TOÁN THIẾT KẾ
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY - MDPR310423

HỌ & TÊN SINH VIÊN: Trần Đình Khải
MSSV: **22143221**
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. Nguyễn Phan Anh
GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN:

Tp. HCM, Ngày 25 tháng 12 năm 2024

Trường ĐHSPKT TP.HCM

Khoa : Cơ khí Chế tạo máy

Bộ môn: Cơ sở Thiết kế máy

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY, MMH: MDPR310423

THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG VÍT TẢI

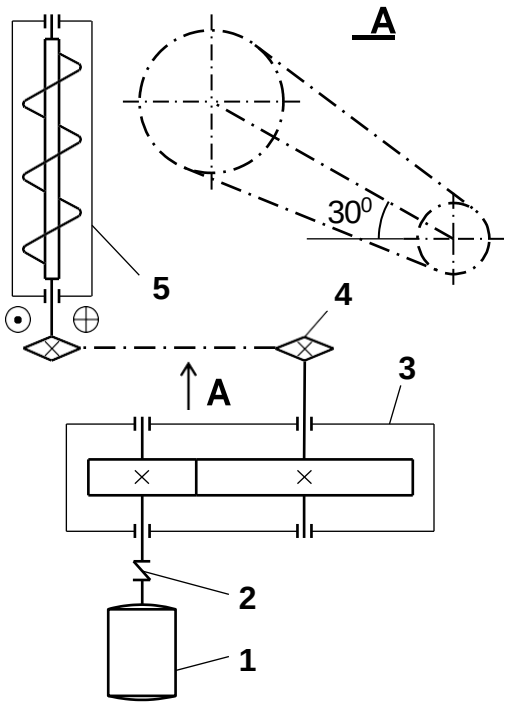
Đề số: **04** -- Phương án:8

SVTH Trần Đình Khải MSSV:22143221

GVHD: Nguyễn Phan Anh Chữ ký:

Ngày nhận đề: 26/08/2024 Ngày bảo vệ:

I. ĐỀ BÀI:



Hình 1: Sơ đồ động

1. Động cơ điện
2. Khớp nối
3. Hộp giảm tốc
4. Bộ truyền xích



Hình 2: Minh họa vít tải

Điều kiện làm việc:

- Tải trọng không đổi, quay một chiều
- Thời gian làm việc 5 năm (300 ngày/năm, 2 ca/ngày, 6 giờ/ca)
- Sai số tỉ số truyền hệ thống |Δ<=5%

Số liệu cho trước:

STT	Tên gọi	Giá trị
1	Loại vật liệu vận chuyển	Muối
2	Năng suất Q (tấn/giờ)	40
3	Đường kính vít tải D (m)	0,32
4	Chiều dài vận chuyển L (m)	15
5	Góc nghiêng vận chuyển λ (độ)	20

Tôi đã xem kỹ các nội dung trên bao gồm: đề và phương án chắc chắn là của tôi, các kết quả tính toán bao gồm tốc độ quay và công suất trên trục công tác đã được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi gửi, mọi sai sót sau khi bấm nút gửi, tôi chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm

Table of Contents

I.Tính toán công suất,tốc độ trên trục công tác. 1
1.1 Thông số đầu vào 1
1.2 Công suất cần thiết sử dụng cho việc chuyển tải liệu vít tải 1
1.3 Tốc độ trên trục công tác 1
II.Chọn động cơ, phân phối tỉ số truyền 1
2.1.Thông số đầu vào 1
2.2.Chọn động cơ ,phân phối tỉ số truyền 1
2.3 Bảng thông số kỹ thuật hệ thống truyền động 2
III.Tính toán,thiết kế bộ truyền xích 3
3.1 Thông số đầu vào 3
3.2.Chọn loại xích 4
3.3Xác định thống số của xích và bộ truyền xích 4
3.5 Xác định các thông số của đĩa xích và lực tác đụng lên trục 6
IV.Tính toán,thiết kế bộ truyền động bánh răng 6
4.1Thông số đầu vào 6
4.2 Chọn vật liệu bánh răng 6
3.4 Kiểm nghiệm về độ bền xích 7
4.3 Xác định ứng suất cho phép 7
4.4.Tính toán thông số bộ bánh răng trong hộp giảm tốc. 9
4.5 .Xác đinh thông số ăn khớp: 9
4.6 Xác định thông số bánh răng 10
4.7 Tính toán kiểm tra bộ truyền dựa trên độ bên tiếp xúc 11
4.8 Tính toán kiểm tra bộ truyền dựa trên độ bền uống 12
4.9 lực tác dụng lên bộ truyền bánh răng: 13
V . Tính toán khớp nối 14
5.1Thông số đầu vào: 14
5.2 Tính sơ bộ và chọn thống số khớp nối 14
5.3 Kiểm nghiệm điều kiện bền của vòng đàn hồi và chốt 15
5.4 Tính lực hướng tâm nối trục: 16
VI. Tính toán thiết kế trục và chọn then 16
6.1.Thông số đầu vào 16
6.2 Chọn vật liệu 17
6.3 Tính sơ bộ đường kính trục và xác định độ dài trục 17
6.4 Lựa chọn sơ bộ ổ đở 18
6.5 Tải trọng tác dụng lên trục 19
6.6 Xác định đường kính các đoạn trục 22

6.7 Chọn then.....24
6.8 Tính Kiểm nghiệm độ bền trục.....25
VII.Ổ lăn.....30
7.1 Chọn ổ lăn.....30
7.2 Kiểm nghiệm khả năng tải của ổ lăn.....31
VIII .Tính toán vỏ hộp và các chi tiết phụ.....33
8.1 Thân vỏ hộp.....33
8.2. Que thăm dầu.....34
8.3. Nút tháo dầu.....34
8.4. Bôi trơn.....34
8.5. Bu lông vòng,chốt.....35
8.6. Cửa thăm , nút thông hơi.....36
8.7. Thiết kế các phần tử của bộ truyền, tính theo bảng 10.2 [5]:.....37

Tài liệu tham khảo:

[1]Nguyễn Hồng Ngân, Nguyễn Danh Sơn, Kỹ thuật nâng chuyển – Tập 2: Máy vận chuyển liên tục, NXB ĐHQG Tp.HCM, 2004.

[2]Trịnh Chất, Lê Văn Uyển, Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí – tập 1, NXB Giáo dục, 2006.

[3]Trịnh Chất, Lê Văn Uyển, Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí – tập 2, NXB Giáo dục, 2006.

[4]Catalog ổ lăn SKF.

[5]Hướng dẫn thực hiện đồ án_Nguyễn Phan Anh

I. Tính toán công suất,tốc độ trên trục công tác.

1.1 Thông số đầu vào

-Năng suất,Q = 40 $\frac{tấn}{h}$

-Đường kính vít tải,D = 0,32 m

-Chiều dài vận chuyển, L = 15 m

-Góc nghiên vận chuyển $\lambda=20$

-Các hệ số , k=1; p=1,2 tấn/m^3; $\psi=0,25$; $C=0,65$; ω=2,5

1.2 Công suất cần thiết sử dụng cho việc chuyển tải liệu vít tải

$$P_{lv} = \frac{QL}{367}(\omega + sin\lambda) \text{ (kW)}$$

$$P_{lv} = \frac{40.15}{367}(2,5 + sin20) = 4,6463(kW)$$

Q = 40tấn/giờ, năng suất

L=15 (m): Chiều dài vít tải.

ω=2,5: Hệ số cản chuyển động của vật liệu[1]

1.3 Tốc độ trên trục công tác

$$n_{lv} = \frac{4Q}{60\pi.D^3 \times K \times \rho \times \psi.c} = \frac{4.40}{60\pi \times 0,32^3 \times 1 \times 1,2 \times 0,25 \times 0,65} = 132,84(vg/ph)$$

$\rho = 1,2$ ($\rho -$ tấn/m3), Khối lượng riêng vật liệu[1]

$\psi=0,25$, Hệ số điền đầy[1]

$C=0,65$, Hệ số phụ thuộc vào góc nghiêng (λ) của vít tải[1]

K = 1, hệ số phụ thuộc điều kiện chuyển tải liệu

D = 0,32m, đường kính vít tải

Q = 40tấn/giờ, năng suất

II. Chọn động cơ, phân phối tỉ số truyền

2.1.Thông số đầu vào

- Số vòng quay trên trục vít: n_{lv}=132,84(vg/ph)
- Công suất làm việc của trục vít: $P_{lv} = 4,6463(kW)$

2.2.Chọn động cơ ,phân phối tỉ số truyền

-Công suất cần thiết trên trục động cơ

$$P_{Ct} = \frac{P_{lv}}{n_{Chung}} = \frac{4.6463}{0,899} = 5,1682(kW)$$

$$n_{Chung} = n_{kn} \times n_{ol} \times n_{br} \times n_{xich} = 0,99 \times 0,99^3 \times 0,975 \times 0,96 = 0,899$$

$n_{kn} = 0,99$ - hiệu suất truyền khớp nối

$n_{ol} = 0,99$ - hiệu suất truyền động của 1 cặp ổ lăn

$n_{br} = 0,975$ - hiệu xuất bộ truyền bánh rang trụ rang thẳng của hộp giảm tốc

$n_{xích} = 0,96$ - hiệu suất bộ truyền xích (hở)

- Chọn động cơ:

Chọn tỉ số truyền chung sơ bộ: $u_{sb} = u_{br} \times u_{xich} = 3,55.2,5 = 8,87$

Số vòng quay sơ bộ cần thiết trên trục động cơ

$$n_{sb} = n_{lv} \times u_{sb} = 132{,}8416 \times 8{,}875 = 1178{,}97$$

$$\text{Với} \begin{cases} P_{ct} = 5{,}1682(kW) \\ n_{sb} = 1178{,}97 \end{cases}$$

Chọn động cơ không đồng bộ 3 pha có các thông số kỹ thuật như bảng sau:

Tên hãng	Công suất	Tốc độ	Mã động cơ	Trục động cơ	T_s/T_N	T_{Max}/T_N
ABB	5,5 kW	1435 vòng/phút	M2QA 132S4A	38 mm	2,3	2,2

Kiểm tra độ quá tải

$\Delta = \frac{P_{ct} - P_{dc}}{P_{dc}} \times 100 = \frac{5{,}1682 - 5{,}5}{5{,}5} \times 100 = 6{,}031\% < 10\%$ (động cơ thỏa mãn yêu cầu.)

- Phân phối tỉ số truyền

Tỉ số truyền chung của hệ thống

$$u_{chung} = \frac{n_{dc}}{n_{lc}} = \frac{1435}{132{,}84} = 10{,}802$$

Sử dụng bảng tỉ số truyền tiêu chuẩn bộ truyền bánh răng [2] chọn:

$u_{br} = 4$

Tính tỉ số truyền bộ truyền xích:

$$u_{xich} = \frac{u_{chung}}{u_{br}} = \frac{10{,}835}{4} = 2{,}7$$

Sử dụng bảng tỉ số truyền tiêu chuẩn bộ truyền xích [2] chọn:

$$u_{xich} = 2{,}8$$

Kiểm tra tỉ số truyền

$$\Delta_u = \frac{u_{chung} - (u_{br}.u_{xich})}{u_{br}.u_{xich}} \times 100 = \frac{|11{,}2 - 10{,}08|}{10{,}08} \times 100 = 3{,}68(\%) < 4\%(\text{thỏa})$$

2.3 Bảng thông số kỹ thuật hệ thống truyền động

- Công suất cần thiết trên trục công tác- trục vít tải

$$P_{lv} = 4{,}6463\ kW$$

- Công suất cần thiết trên trục số II :

$$P_2 = \frac{P_{lv}}{n_{ol} \times n_{xich}} = \frac{4{,}6463}{0{,}99 \times 0{,}96} = 4{,}8888\ kW$$

-Công suất cần thiết trên trục số I :

$$P_1 = \frac{P_2}{n_{br} \times n_{ol}} = \frac{4{,}8887}{0{,}975 \times 0{,}99} = 5{,}0648\ kW$$

-Công suất trên cần thiết trục động cơ:

$$P_{ct} = \frac{P_1}{n_{ol} \times n_{kn}} = \frac{5{,}0648}{0{,}99.0{,}99} = 5{,}1676\ kW$$

-Số vòng quay trên trục động cơ:

$$n_{dc} = 1465\ vg/ph$$

-Số vòng quay trên trục số I :

$$n_1 = \frac{n_{dc}}{u_{kn}} = \frac{1435}{1} = 1435\ vg/ph$$

-Số vòng quay trên trục số II:

$$n_2 = \frac{n_1}{u_{br}} = \frac{1435}{4} = 358{,}75\ vg/ph$$

-Số vòng quay trên trục công tác

$$n_{lv} = \frac{n_2}{u_{xich}} = \frac{358{,}75}{2{,}8} = 128{,}13\ vg/ph$$

- Momen xoắn trên trục động cơ

$$T_{dc} = \frac{9{,}55.10^6.P_{ct}}{n_{dc}} = \frac{9{,}55.10^6.5.16768}{1435} = 34391\ N.mm$$

- Momen xoắn trên trục I

$$T_1 = \frac{9{,}55.10^6.P_1}{n_1} = \frac{9{,}55.10^6.5{,}0648}{1435} = 33707\ N.mm$$

- Momen xoắn trên trục II

$$T_2 = \frac{9{,}55.10^6.P_2}{n_2} = \frac{9{,}55.10^6.4{,}8888}{358{,}75} = 130142\ \text{N}.mm$$

- Momen xoắn trên trục công tác

$$T_{lv} = \frac{9{,}55.10^6.P_{lv}}{n_{lv}} = \frac{9{,}55.10^6.4{,}6463}{128{,}125} = 346323\ \text{N}.mm$$

- Bảng thông số kỹ thuật về hệ thống truyền động

Thông số \ Trục	Trục động cơ	Trục 1	Trục 2	Trục công tác
Công suất, P (kW)	P_{ct} =5,16768	P_1 =5,0648	P_2 =4,8888	P_{lv} =4,6463
Tỉ số truyền, u	1	4		2,8
Số vòng quay, n (vg/ph)	n_{dc} =1435	n_1 =1435	n_2 =358,75	n_{lv} =128,13
Mômen xoắn, T (N.mm)	34391	33707	130142	346323

III.Tính toán,thiết kế bộ truyền xích

3.1 Thông số đầu vào

- Công suất cần thiết trên trục xích dẫn, $P = P_2$ = 4,8888kW

- Tỉ số truyền bộ truyền xích,$u = u_{xich}$= 2,8

- Số vòng quay trục xích dẫn, $n = n_2$ = 358,75vòng/phút

3.2.Chọn loại xích

- Chọn loại xích con lăn một dãy

3.3Xác định thống số của xích và bộ truyền xích

-Tính chọn số răng đĩa xích

Số răng sơ bộ đĩa xích dẫn :

$Z_1 = 29 - 2u_{xich} = 29 - 2.2{,}8 = 23{,}4$ (răng)

Chọn $Z_1 = 23$ (răng)

Số răng số bộ đĩa xích bị dẫn:

$Z_2 = u_{xich} Z_1 = 2{,}8.23 = 64{,}4$ (răng)

Chọn $Z_2 = 64 \leq Z_{max} = 120$

Tỷ số truyền thực tế:

$$u_{xichtt} = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{64}{23} = 2{,}78$$

Kiểm tra tỉ số truyền bộ xích:

$$\Delta u = \frac{|(u_{xichtt} - u_{xich})|}{u_{xich}}.100 = \frac{|(2{,}7826 - 2{,}8)|}{2{,}8}.100 = 0{,}62\% < 3\% \rightarrow \text{thỏa}$$

-Xác định bước xích p

Công suất tính toán [2]

$P_t = P_2.kk_z k_n = 4{,}8888.1{,}25.1{,}09.1{,}115 = 6{,}814\ kW$

Trong đó:

P 4,8888 kW, công suất cần thiết trên trục xích dẫn.

k_Z = z_{01}/z_1 = 25/23 = 1,09, hệ số kể đến ảnh hưởng số răng đĩa xích dẫn

z_{01} =25, theo bảng 5.5 tài liệu [2]

z_1 = 23 răng, số răng đĩa xích dẫn

$k_n = \frac{n_{ol}}{n_1} = \frac{400}{358{,}75}$ =1,115,hệ số ảnh hưởng tới sự khác biệt số vòng quay đĩa xích

n_{01} = 400 vòng/phút, theo bảng 5.5 tài liệu [2]

n = 358,75 vòng/phút, số vòng quay trục xích dẫn

k = $k_0 k_a k_{dc}\ k_{bt} k_d k_c$ = 1.1.1.1.1.1,25=1,25, hệ số kể đến ảnh hưởng bởi các yếu tố khác 5.4 [2]

$k_0 = 1$, hệ số xét đến ảnh hưởng của vị trí bộ truyền, bảng 5.6 [2]

$k_a = 1$, hệ số kể đến khoảng cách trục và chiều dài xích *a* = (30 .. 50) *p*, bảng 5.6 [2]

$k_{dc} = 1{,}1$, hệ số kể đến việc điều chỉnh lực căng xích:Đĩa căng hoặc con lăn xích,bảng 5.6 [2]

$k_{bt} = 1$, hệ số kể đến ảnh hưởng của bôi trơn : Ít bụi,bôi trơn II, bảng 5.6 [2]

$k_d = 1$,hệ số tải trọng động,tải trọng không đổi, , bảng 5.6 [2]

$k_c = 1{,}25$,hệ số chế độ làm việc của bộ truyền 2 ca, bảng 5.6 [2]

Điều kiện đảm bảo chỉ tiêu độ bền ,$[P] = 8{,}38\ kW > P_t = 6{,}814 kW$

Tra bảng 5.5[2] chọn:

Bước xích p=19,05 mm

Kiểm tra bước xích :

Chọn p_{max} theo bảng 5.8[2] với $n_2 = 358{,}75\ vg/ph$

$p_{max} = 44{,}45\ mm$

Đường kính chốt, d_O = 5,96 (mm)

Chiều dài ống, B = 17,75 (mm)

Vậy $\mathrm{p} = 19{,}05 \text{ mm} \leq p_{max} = 44{,}45\ mm \rightarrow thỏa$

-Tính khoảng cách trục và mắt xích

Khoản cách trục sơ bộ:

$$\mathrm{a} = (30..50)\mathrm{p} = 40.\mathrm{p} = 40.19{,}05 = 762 \text{ mm}$$

Tính số mắt xích: theo công thức 5.12 [2]

$$\mathrm{x} = \frac{2.\mathrm{a}}{\mathrm{p}} + \frac{(\mathrm{Z}_1 + \mathrm{Z}_2)}{2} + \frac{(\mathrm{Z}_2 - \mathrm{Z}_1)^2.\mathrm{p}}{4\pi^2\mathrm{a}} = \frac{2.762}{19{,}05} + \frac{23+64}{2} + \frac{(64-23)^2 19{,}05}{4\pi^2.762} = 124{,}6 \text{ mm}$$

Chọn số mắt xích chẵn x=126 (mắt xích)

Tính lại khoảng cách trục a theo công thức 5.13 [2]

$$\mathrm{a}^* = 0{,}25\mathrm{p}(\mathrm{x} - 0{,}5(\mathrm{Z}_1 + \mathrm{Z}_2) + \sqrt{\mathrm{x} - 0{,}5(\mathrm{Z}_1 + \mathrm{Z}_2)^2 - 2(\frac{\mathrm{Z}_2 - \mathrm{Z}_1}{\pi})^2})$$

$$\mathrm{a}^* = 0{,}25.19{,}05.(126 - 0{,}5(23+64) + \sqrt{126 - 0{,}5(23+64)^2 - 2.(\frac{64-23}{\pi})^2}) = 775{,}8 \text{ mm}$$

Đẻ xích không chịu lực kéo quá lớn thì giảm một lượng $\Delta\mathrm{a} = (0{,}002\ldots 0{,}004)\mathrm{a}^*$

Chọn $\Delta\mathrm{a} = 0{,}004\mathrm{a}^* = 3{,}1034$ mm →a=a*-Δa=775,8-3,1034=772,7mm ,chọn a=773 mm

- Kiểm nghiệm điều kiện số lần va đập

Số lần va đập cho phép của xích ống con lăn $[i] = 35$, bảng 5.9[2]

Số lần va đập của bản lề xích trong 1 giây

$$i = \frac{Z_1 n_1}{15x} = \frac{23.358,75}{15.126} = 4,366 \leq [i] = 35$$

3.5 Xác định các thông số của đĩa xích và lực tác đụng lên trục

-Đường kính vòng chia của đĩa xích

$$d_1 = \frac{p}{sin(\frac{\pi}{z_1})} = \frac{19,05}{sin(\frac{\pi}{23})} = 139,9\ mm$$

$$d_2 = \frac{p}{sin(\frac{\pi}{z_2})} = \frac{19,05}{sin(\frac{\pi}{64})} = 388,2\ mm$$

-Đường kính vòng đỉnh của xích

$$d_{a1} = p(0,5 + cot(\frac{\pi}{z_1})) = 19,05(0,5 + cot(\frac{\pi}{23}) = 148,1\ mm$$

$$d_{a2} = p(0,5 + cot(\frac{\pi}{z_2})) = 19,05(0,5 + cot(\frac{\pi}{64}) = 397,3\ mm$$

-Bán kính rãnh răng:

$$r = 0,5025.d_1 + 0,005 = 5,989775 = 6mm$$

$d_1 = 11,91$, tra bảng 5.2 [2]

-Đường kính vòng đáy của xích

$$d_{f1} = d_1 - 2r = 139,9 - 2.6 = 127,9$$

$$d_{f2} = d_2 - 2r = 388,24 - 2.6 = 376,2$$

-Xác định lực tác dụng lên trục bỏ qua ảnh hưởng của lực F_0

$$F_r = k_x F_t = 1,15.1866 = 2146\ N$$

k_x=1,15 ,hệ số kể đên trọng lượng nghiên dưới 40° [2]

$F_t = 1866$, lực vòng

IV.Tính toán,thiết kế bộ truyền động bánh răng

4.1Thông số đầu vào

-Công suất trên trục bánh dẫn $P_1 = 5,16768\ kW$

-Tốc độ quay trục bánh răng dẫn $n_1 = 1435\ vòng/phút$

-Tỉ số truyền $u_{br} = 4$

-Mô men xoắn trên trục bánh răng dẫn $T_1 = 33707N.mm$

-Thời gian làm việc $L_H = 18000\ h$

-Tải trọng không đổi

4.2 Chọn vật liệu bánh răng

-Do hộp giảm tốc ta đang thiết kế có công suất trung bình, nên chọn vật liệu nhóm I có độ rắn HB<350 để chế tạo bánh răng.

	Vật liệu	Nhiệt luyện	Độ cứng (HB)	Giới hạn bền $\sigma_{b'}(MPa)$	Giới hạn chảy $\sigma_{ch'}(MPa)$
Br dẫn	Thép c45	Tôi cải thiện	240	750	450
Br bị dẫn	Thép c45	Tôi cải thiện	210	750	450

3.4 Kiểm nghiệm về độ bền xích

-Kiểm tra qua tải lớn khi mở máy(lực kéo lớn làm đứt xích) công thức 5.15 [2]

$$s = \frac{Q}{k_d F_t + F_0 + F_d}$$

Trong đó:

Q=31,8 kN là tải trọng phá hỏng tra bảng 5.2 hoặc 5.3[2]

Khối lượng 1 m xích $q = 1{,}9$ kg ,bảng 5.2 [2]

k_d là hệ số tải trọng động: k_d=1,7 với chế độ làm việc rất nặng(Ts/Tn=2.3 từ phần chọn động cơ)

Vận tốc xích nhỏ:

$$v = \frac{n_1 Z_1 p}{60000} = \frac{23.358{,}75.19{,}05}{60000} = 2{,}62 \text{ m/s}$$

Lực vòng:

$$F_t = \frac{1000 P_2}{v} = \frac{1000.4{,}8888}{2{,}6198} = 1866{,}1\ N$$

Lực căng do lực ly tâm sinh ra :$F_v = qv^2 = 1{,}9.2{,}6198^2 = 13\ N$

Lực căng do trọng lực bánh xích bị động sinh ra: $F_0 = 9{,}81.k_f qaN$

Hệ số phụ thuộc động võng: $K_f = (6{,}4{,}2{,}1)$,a = $30^0 \leq 40^0$ => Chọn $K_f = 4$

$F_0 = 9{,}81.k_f qa = 9{,}81.4.1{,}9.773.10^{-3} = 57{,}6\ N$

Hệ số an toàn cho phép $[S] = 9{,}3$ chọn từ bảng 5.10 [2]

$$s = \frac{Q10^3}{k_d F_t + F_v + F_0} = \frac{31{,}8.10^3}{1{,}7.1866{,}1 + 57{,}632 + 13} = 9{,}8 \geq [S] = 9{,}3$$

Vậy bộ truyền xích đảm bảo độ bền

4.3 Xác định ứng suất cho phép

$$[\sigma_H] = \frac{\sigma^0_{Hlim}}{S_H}.K_{HL}$$

$$[\sigma_F] = \frac{\sigma^0_{Flim}}{S_F}.K_{FL}$$

Trong đó:

$[\sigma_H]_1$: ứng suất tiếp xúc cho phép bánh răng dẫn

$[\sigma_H]_2$: ứng suất tiếp xúc cho phép bánh răng bị dẫn

S_H, S_F: hệ số an toàn khi tính về ứng suất tiếp xúc và ứng suất uốn

Theo bảng 6.2 [2]

$S_{H1} = 1,1 \quad ; \quad S_{F1} = 1,75$

$S_{H2} = 1,1 \quad ; \quad S_{F2} = 1,75$

Bánh dẫn:

$$\sigma^o_{Hlim1} = 2HB + 70 = 2.240 + 70 = 550\ MPa$$

$$\sigma^o_{Flim1} = 1,8HB = 1,8.240 = 432\ MPa$$

Bánh bị dẫn:

$$\sigma^o_{Hlim2} = 2HB + 70 = 2.210 + 70 = 490MPa$$

$$\sigma^o_{Flim2} = 1,8HB = 1,8.210 = 378\ MPa$$

Giá trị hệ số bền được xác định theo công thức:

$$K_{HL} = \sqrt[6]{\frac{N_{HO}}{N_{HE}}} \qquad ; \qquad K_{FL} = \sqrt[6]{\frac{N_{FO}}{N_{FE}}}$$

Trong đó:

N_{HO} là số chu kì cơ sở

N_{HE} là số chu kì tương đương với sơ đồ tải động cho trước.

$$N_{HO1} = 30 \times HB^{2,4} = 30 \times 240^{2,4} = 11.23 \times 10^6$$

$$N_{HO2} = 30 \times HB^{2,4} = 30 \times 210^{2,4} = 11,23 \times 10^6$$

$$N_{FO} = 4 \times 10^6$$

Do tải trọng không đổi nên:

$$N_{FE} = N_{HE} = 60 n_1 L_n = 60 \times 1435 \times 18000 = 15498 \times 10^5$$

Bánh chủ động:

$N_{HE1} > N_{HO1}$ lấy $N_{HE1} = N_{HO1}$ do đó $K_{HL1} = 1$

$N_{FE1} > N_{FO1}$ lấy $N_{FE1} = N_{FO1}$ do đó $K_{FL1} = 1$

Bánh bị động:

$N_{HE2} > N_{HO2}$ lấy $N_{HE2} = N_{HO2}$ do đó $K_{HL2} = 1$

$N_{FE2} > N_{FO2}$ lấy $N_{FE2} = N_{FO2}$ do đó $K_{FL2} = 1$

-Ứng suất tiếp xúc và ứng suất uốn cho cho phép

$$[\sigma_{H1}] = \frac{\sigma^o_{Hlim1}}{S_{H1}} K_{HL1} = \frac{550}{1,1} = 500\ MPa$$

$$[\sigma_{H2}] = \frac{\sigma^o_{Hlim2}}{S_{H2}} K_{HL2} = \frac{490}{1,1} = 445.45\ MPa$$

$$[\sigma_{F1}] = \frac{\sigma^o_{Flim1}}{S_{F1}} K_{FL1} = \frac{432}{1,75} = 246.854\ MPa$$

$$[\sigma_{F2}] = \frac{\sigma^o_{Flim2}}{S_{F2}} K_{FL2} = \frac{378}{1,75} = 216\ MPa$$

Bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng chọn ứng suất tiếp xúc cho phép của bộ truyền :

$$[\sigma_H] = min\big[[\sigma_{H1}].[\sigma_{H2}]\big] = 445.45$$

-Ứng suất quá tải cho phép:tính $[\sigma_H]_{\max}$ theo công thức (6.13)[2] và $[\sigma_F]_{\max}$ theo công thức (6.14)[2] khi HB ≤ 350

$[\sigma_{H1}]_{max}$ = 2,8.σ_{ch_1}=2,8.450 = 1260 Mpa

$[\sigma_{H2}]_{max}$ = 2,8.σ_{ch_2}=2,8.450 = 1260 Mpa

$[\sigma_{F1}]_{max}$ = 0,8.σ_{ch_1}=0,8.450 = 360 MPa

$[\sigma_{F2}]_{max}$ = 0,8.σ_{ch_2}=0,8.450 = 360 MPa

4.4.Tính toán thông số bộ bánh răng trong hộp giảm tốc.

$$a_w = K_a(u+1)\sqrt[3]{\frac{T_1 K_{H\beta}}{[\sigma_H]^2.u.\psi_{ba}}} = 49{,}5(4+1)\sqrt[3]{\frac{33707.1{,}04}{445{,}45^2.4.0{,}4}} = 118{,}7\ mm$$

Chọn theo bảng tiêu chuẩn chọn : a_w=125mm

Trong đó:

T_1 =33707 MPa

u=4,tỉ số truyền hộp giảm tốc

$K_\alpha = 49{,}5$,hệ số truyền độ răng thẳng theo bảng 6.6 [2]

ψ_{ba} = 0,4 ,hệ số bề rộng vành răng làm việc theo khoảng cách trục theo bảng 6.6 [2]

$\psi_{bd} = 0{,}5\psi_{ba}(u+1) = 0{,}5.0{,}4.(4+1) = 1$

$K_{H\beta} = 1{,}04$ là hệ số phân bố tải trọng theo bề rộng vành răng với $\psi_{bd} = 1$ [5]

4.5 .Xác đinh thông số ăn khớp:

-Xác định modun m theo công thức 6.17 [2]

m = (0,01…0,02)a = (0,01…0,02)a = 1,25…2,5 mm

Theo bảng tiêu chuẩn 6.8 [2] chọn mô-đun m=1,5 mm

-Tổng số răng bánh dẫn và bị dẫn:

$$Z_\varepsilon = \frac{2acos\beta}{m} = \frac{2.125}{1{,}5} = 166{,}7$$

Chọn $Z_\varepsilon = 166$

-Số răng bánh dẫn được tính theo công thức

$$Z_1 = \frac{Z_\varepsilon}{u+1} = \frac{166}{4+1} = 33{,}2$$

Chọn $Z_1 = 34$

-Số răng bánh bị dẫn

$Z_2 = Z_\varepsilon - Z_1 = 166 - 34$ =132

-Tính lại khoảng cách trục:

$$a_w = \frac{m(Z_1 + Z_2)}{2} = \frac{1{,}5(166)}{2} 124{,}5\ mm$$

Chọn a_w=125mm

-Tính toán tỉ số truyền thực tế:

$$u_{tt} = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{132}{34} = 3{,}88$$

-Tính toán sai số tỉ số truyền: $\Delta u = \frac{|u_{tt} - u_{br}|}{u_{br}}.100 = \frac{|3{,}88-4|}{4}.100 = 3\% < 4\%(thõa)$

-Tính toán sai số tỉ số truyền hệ thống: :

$$\Delta u_{ht} = \frac{|n_3 - n_{lv}|}{n_{lv}}.100$$

$$\Delta u_{ht} = \frac{|132{,}914 - 132{,}8416|}{4}.100 = 0{,}05\% < 5\%(thõa)$$

$$n_3 = \frac{n_{dc}}{(u_{brtt}.u_{xichtt})} = \frac{1435}{10{,}796} = 132{,}9\ (\frac{vg}{ph})$$

4.6 Xác định thông số bánh răng

- Đường kính chia của bánh răng

$$d_1 = m.Z_1 = 1{,}5.34 = 51\ mm$$

$$d_2 = m.Z_2 = 1{,}5.132 = 198mm$$

-Đường kính đỉnh răng

$$d_{a1} = m.(Z_1 + 2) = 1{,}5.(34 + 2) = 54mm$$

$$d_{a2} = m.(Z_2 + 2) = 1{,}5.(132 + 2) = 201mm$$

-Đường kính chân răng:

$$d_{f1} = m.(Z_1 - 2{,}5) = 1{,}5.(34 - 2{,}5) = 47{,}25mm$$

$$d_{f2} = m.(Z_2 - 2{,}5) = 1{,}5.(132 - 2{,}5) = 194{,}25\ mm$$

-Vận tốc vòng của bộ truyền :

$$v_1 = \frac{\pi d_1 n_1}{60000} = \frac{\pi.51.1435}{60000} = 3{,}832\ m/s$$

-Xác định chính xác giá trị của hệ số ψba

`

$$\psi_{ba} = \frac{K_a^3(u_{tt}+1)^3 T_2 K_{H\beta}}{(u_{tt}[\sigma_H])^2 a^3} = \frac{49{,}5^3(3{,}88+1)^3 130141{,}9687.1{,}04}{(3{,}88.445{,}45)^2 125^3} = 0{,}3269$$

Vậy theo bảng tiêu chuẩn chọn :$\psi_{ba} = 0{,}4$

-Xác định bề rộng làm việc của bánh răng

$$\mathrm{b} = \psi_{ba}.a = 0{,}4.125 = 50mm$$

Kiểm tra giá trị hệ số ψbd

$$\psi bd = \frac{b}{d_1} = \frac{50}{51} = 0{,}98 \approx 1(thõa)$$

4.7 Tính toán kiểm tra bộ truyền dựa trên độ bên tiếp xúc

-Do vận tốc vòng v_1=3,832 < 6 nên cấp chính xác của bánh răng là cấp 8

Chọn: $K_{HV} = K_{FV} = 1{,}4$

-Xác định ứng suất tiếp xúc đối với bánh răng không hiệu chỉnh:

$$\sigma_H = Z_M Z_H Z_\varepsilon \sqrt{\frac{2T_1 K_H (u+1)}{b.u.d_{w1}^2}} 274.1.63833942.0{,}879 \sqrt{\frac{2.33707.1{,}182(3{,}88+1)}{50.3{,}88.51^2}}$$

$$\sigma_H = 346{,}389\ MPa$$

Z_ε là hệ số tính tới tổng chiều dài đoạn tiếp xúc:$Z\varepsilon$ = √(4 − $\varepsilon\alpha$)3 đối với răng thẳng

$\varepsilon\alpha$ – hệ số phủ ,$\varepsilon_\alpha \approx (1{,}8 - 3{,}2(\frac{1}{Z_{1tt}} + \frac{1}{Z_{2tt}}))Cos\beta_{tt} \approx (1{,}8 - 3{,}2(\frac{1}{34} + \frac{1}{132})) = 1{,}682$

$Z_M = 274$ theo bảng 6.5[2]

$Z_H = \sqrt{\frac{2.cos(\beta)}{sin(2\alpha)}} = 1{,}638339420$

$Z\varepsilon$ = √(4 − $\varepsilon\alpha$)3=$\sqrt{\frac{4-1{,}682}{3}} = 0{,}879$

$v_H = \delta_H g_0 \sqrt{\frac{a_w}{u_{tt}}} = 0{,}004.56\sqrt{\frac{125}{3{,}88}} = 1{,}271 < v_{Hmax} = 380$

$\delta_H = 0{,}004$ là hệ số kể đến ảnh hưởng sai số của các sai số ăn khớp tra bảng 6.15[2]

$g_0 = 56$ Hệ số kể đến sai lệch bước răng giữa bánh rắng dẫn và bị dẫn tra bảng 6.16[2]

$K_{HV} = 1 + \frac{v_H b d_{W1}}{2T_1 K_{H\alpha} K_{H\beta}} = 1 + \frac{1{,}271.51.50}{2.33707.1{,}09.1{,}04} = 1{,}0424$

$K_H = K_{H\alpha} K_{H\beta} K_{HV} = 1{,}09.1{,}04.1{,}0424 = 1{,}182$

-Xác định chính xác ứng suất tiếp cho phép $[\sigma_H]$

$[\sigma_H] = [\sigma_H] Z_v Z_R K_{xH} = 445.45.1.0{,}95.1 = 423{,}177$ MPa

$[\sigma_H]$= 445.45 MPa

$Z_R = 0{,}95$,hệ số xét độ nhám bề mặt làm việc

$Z_v = 1$,hệ số kể đến ảnh hưởng vận tốc với v_1=3,832

$K_{xH} = 1$,hệ số kể đến kích thước bánh răng với d_{a1}<700 mm

-Kiểm nghiệm ứng suất tiếp xúc cho phép

$$\frac{|\sigma_H - [\sigma_H]|}{[\sigma_H]} = \frac{|423{,}177 - 445{,}45|}{445{,}45}.100 = 5\%(thõa)$$

4.8 Tính toán kiểm tra bộ truyền dựa trên độ bền uống

-So sánh tỉ số độ bền của răng bánh dẫn và bánh bị dẫn

$$\frac{[\sigma_{F1}]}{Y_{F1}} = \frac{246,854}{3,74} = 66$$

$$\frac{[\sigma_{F2}]}{Y_{F2}} = \frac{216}{3,6} = 60$$

Vậy bánh răng bị dẫn kém bền hơn bánh dẫn.

Chọn $Y_{F1} = 3,74; Y_{F2} = 3,6$ hệ số dạng răng của bánh răng dẫn và bị dẫn

-Xác định ứng suất uốn và so sánh với giá trị cho phép

$$\sigma_{F1} = \frac{2T_1 K_F Y_\varepsilon Y_\beta Y_{F1}}{bd_1 m} = \frac{2.33707.1,512.0,5945.1.3,74}{50.51.1,5} = 59,25\ MPa$$

$$\sigma_{F2} = \frac{\sigma_{F1} Y_{F2}}{Y_{F1}} = \frac{59,25.3,6}{3,74} = 57,032\ MPa$$

Trong đó:

T_1 là moment xoán trên trục chủ động Nmm

m=1,5 mm

b là chiều rộng vành răng mm

$d_1$là đường kính bánh răng chủ đông mm

Y_ε là hệ số kể đến sự trùng khớp của răng $Y_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon\alpha} = \frac{1}{1,682} = 0,5945$

Y_β là hệ số kể đến độ nghiên của răng đối với răng thẳng $Y_\beta = 1$

$K_F = K_{F\beta} K_{F\alpha} K_{FV} = 1.1,08.1,4 = 1,512$

$K_{F\alpha}$=1 đối với răng thẳng

K_{FV}=$K_{HV} = 1,4$

$K_{F\beta} = 1,08$ Hệ số vị trí của bánh răng tương đối với ổ đỡ và độ cứng bề mặt của răng.

-Xác định chính xác ướng suất uốn cho phép

$[\sigma_{F1}] = [\sigma_{F1}] Y_R Y_s K_{xF}$=246,854 .1.1,051820175.1=259,646 MPa

$[\sigma_{F2}] = [\sigma_{F2}] Y_R Y_s K_{xF} = 216.1.1,051820175.1 = 227,193\ MPa$

Y_R=1 hệ số xét đến ảnh hưởng độ nhám chọn

$Y_s = 1,08 - 0,0695 ln(m) = 1,08 - 0,0695 ln(1,5) = 1,051820175$ hệ số xét đến độ nhám

$K_{xF} = 1$ hệ số xét đên kích thước bánh răng ảnh hưởng đến độ bền uốn với d_{a1}<700 mm

-Kiểm nghiệm ứng suất uốn:

$\sigma_{F1} = 59{,}25\ MPa \leq [\sigma_{F1}]$=259,646 MPa (thõa)

$\sigma_{F2} = 57{,}032\ MPa \leq [\sigma_{F2}]$=227,193 MPa (thõa)

-Kiểm nghiệm răng – trường hợp quá tải

$$\sigma_{Hmax} = \sigma_H\sqrt{K_{qt}} = 356{,}584\ \sqrt{2{,}2} = 528{,}899\ MPa \leq [\sigma_H]_{max} = 1260\ MPa$$

$$\sigma_{F1max} = \sigma_{F1}\sqrt{K_{qt}} = 59{,}32\sqrt{2{,}2} = 87{,}882\ MPa \leq [\sigma_{F1}]_{max} = 360\ MPa$$

$$\sigma_{F2max} = \sigma_{F2}\sqrt{K_{qt}} = 57{,}032\sqrt{2{,}2} = 84{,}592\ MPa \leq [\sigma_{F2}]_{max} = 360\ MPa$$

4.9 lực tác dụng lên bộ truyền bánh răng:

-Lực vòng

$$F_{t1} = F_{t2} = \frac{2T_1}{d_1} = \frac{2.33707}{51} = 1321{,}835\ \text{N}$$

-Lực hướng tâm

$$F_{r1} = F_{r2} = \frac{F_{t1}tan(\alpha)}{cos(\beta)} = \frac{1321{,}835.tan(20)}{cos0} = 481{,}109\ N$$

Thông số	Ký hiệu	Giá trị	Đơn vị
Công suất trục bánh dẫn	P_1	5,0648	kW
Tốc độ quay trục dẫn	n_1	1435	Vg/ph
Moment xoắn trục dẫn	T_1	33707	MPa
Tỉ số truyền	u_1	4	
Giờ làm việc	L_H	18000	Giờ
Khoảng cách trục	a_w	125	mm
Đường Kính vòng chia răng	d_1 d_2	51 198	mm
Đường kính chân răng	d_{f1} d_{f2}	47,25 194,25	mm
Đường kính đỉnh răng	d_{a1} d_{a2}	54 201	mm
Bề rộng răng	b_1, b_2	50 55	mm
Modun	m	1,5	mm
Số bánh răng dẫn	Z_1	34	răng
Số bánh răng bị dẫn	Z_2	132	răng
Lực vòng	F_{t1}, F_{t2}	1321,835	N
Lực hướng tâm	F_{r1}, F_{r2}	481,109	N

V . Tính toán khớp nối

5.1Thông số đầu vào:

T_1=33707 Nmm, moment xoắn danh nghĩa

k=1,7, hệ số an toàn làm việc

5.2 Tính sơ bộ và chọn thống số khớp nối

-Sơ bộ đường kính trục tại vị trí lắp nối trục

$$d_1 \geq \sqrt[3]{\frac{33707}{0{,}2.12}} \geq 24{,}127\ mm$$

⇒ Chọn sơ bộ: $d_2 = 28$ mm

Trong đó

T_1 moment xoắn trên trục, N.m;

$[\tau]_u$ ứng suất uốn cho phép có giá trị từ 10..20 N/mm^2 chọn $[\tau]_u$=12 N/mm^2

-Moment xoắn tính toán theo công thức 16-1 [3]

$$T_t = T.k = 33707.1.7 = 57302\ N.mm$$

Bảng 16-10.1 [3]

T,Nm	d	D	d_m	L	l	d_1	D_0	Z	n_{max}	B	B_1	l_1	D_3	l_2
63	28	100	50	124	60	48	71	6	5700	4	28	21	20	20

Bảng 16-10b [3]

T,Nm	d_c	d_l	D_2	l	l_1	l_2	l_3	h
63	10	M8	15	42	20	10	15	1,5

-Lực hướng tâm F_{rkn}của khớp nối:

Lực vòng:

$$F_t = \frac{2T}{D_o} = \frac{2.33707}{71} = 949{,}5\ N$$

$F_{rkn} = 0{,}1..0{,}3.F_t = 94{,}9487\ldots284{,}846$ N →Chọn F_{rkn} =160

5.3 Kiểm nghiệm điều kiện bền của vòng đàn hồi và chốt

- Chọn ứng suất đập cho phép của vòng cao su:

$$[\sigma]_d = (2..4)MPa = 3\ MPa$$

- Chọn ứng suất cho phép của chốt:

$$[\sigma]_u = (60..80)MPa = 75\ MPa$$

- Điều kiện sức bền đập của vòng đàn hồi:

$$[\sigma]_d = \frac{2kT}{ZD_o d_c l_3} = \frac{2.1{,}7.33707}{6.71.10.15} = 1{,}8\ MPa \le [\sigma]_d = 3\ \text{Mpa}$$

- Điều kiện uốn của chốt:

$$[\sigma]_u = \frac{k.T.l_o}{0{,}1.d_c^3 Z D_o} = \frac{1{,}7.33707.25}{0{,}1.10^3.71.6} = 33{,}628\ MPa \le [\sigma]_u = 75\ \text{Mpa}$$

Trong đó:

$T = T_1$: momen xoắn

Z, D_0, l_3, d_c tra bảng 9.10a,b, [3] l_0:

$$l_0 = l_1 + \frac{l_2}{2} = 42 + \frac{20}{2} = 52\ \text{mm}$$

$[\sigma]_d$: ứng suất dập của vòng cao su, có thể $[\sigma]_d$: = 3 MPa

$[\sigma]_u$: - ứng suất cho phép của chốt, $[\sigma]_u$: = 75 MPa

5.4 Tính lực hướng tâm nối trục:

D_t: Đường kính tính toán của khớp nối trục đàn hồi, $D_t = D_0 = 71$ mm

Lực vòng :

$$F_t = \frac{2T}{D_o} = \frac{2.33707}{71} = 949{,}5\ N$$

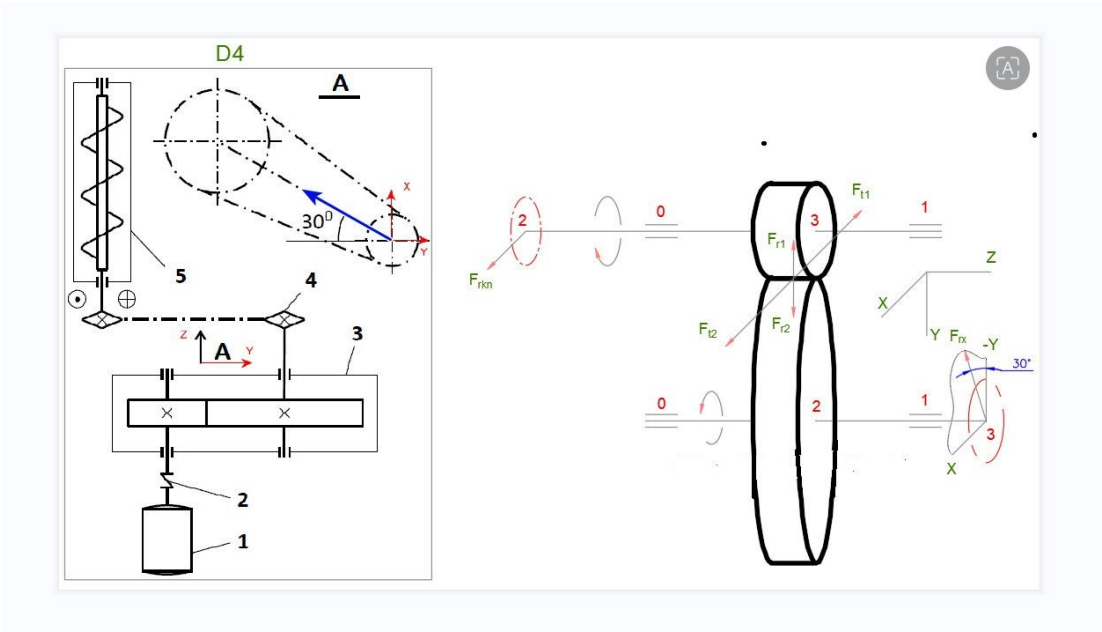
$F_{rkn} = 0{,}1..0{,}3.F_t = 94{,}9487...284{,}8$ N

Chọn F_{rkn} =160 N

VI. Tính toán thiết kế trục và chọn then

6.1.Thông số đầu vào

-Sơ đồ động



-Lực bánh răng tác dụng lên trục

Lực ăn khớp	Độ lớn của lực N	
Vòng	$F_{t1} = F_{t2}$	1321,835
Hướng tâm	$F_{r1} = F_{r2}$	481,109

-Lực khớp nối tác dụng lên trục :

$$F_{rkn} = 80\sqrt{T_1}(25 < T_1 < 250N.m)$$

$$F_{rkn} = 80\sqrt{T_1} = 80.\sqrt{33.7068036} = 464{,}5\ N$$

-Lực xích tác dụng lên trục

$$F_{rx} = k.F_t + 2.F_0 = 1{,}15.1866{,}097 + 2.57{,}632 = 2261{,}3\ N$$

6.2 Chọn vật liệu

Vật liệu	Nhiệt luyện	Độ cứng (HB)	Giới hạn bền $\sigma_b\ MPa$	Gới hạn chảy $\sigma_{ch}\ MPa$
Thép c45	Tôi cải thiện	195	610	380

6.3 Tính sơ bộ đường kính trục và xác định độ dài trục

Trục I

Bậc 1 :Đường kính tại vị trí lắp khớp nối

$$d_{11} \geq \sqrt[3]{\frac{T_1}{0,2.[\tau]_u}} = \sqrt[3]{\frac{33707}{0,2.12}} = 24,127 \rightarrow Chọn\ d_1 = 28\ mm$$

Trong đó :

T_1 moment xoắn trên trục, N.m;

$[\tau]_u$ ứng suất uốn cho phép có giá trị từ 10..20 N/mm^2 chọn $[\tau]_u$=12 N/mm^2

Xác định chiều dài đoạn bậc tại điểm lắp khớp nối

$l_{11} = (1\ldots1,5)d_{11} = (1\ldots1,5)38 = 38\ldots57mm$ →Chọn $l_{11} = 58mm$(Theo chiều dài khớp nối)

Bậc 2:Đường kính trục bậc chỗ lắp đệm chặn với lỗ và ổ đỡ

$$d_{12} = d_{11} + 2t = 28 + 2.2,2 = 32,4\ mm \rightarrow \text{Chọn } d_2 = 35\ mm$$

t là giá trị chìu cao của vai trục (với d=28 thì t=2,2)

Xác định chiều dài trục bậc 2 chỗ lắp đệm chặn với lỗ và ổ đỡ

$$l_{12} \approx 1,5d_{12} \approx 1,5.40 \approx 52,5mm$$

Bậc 3 :Đường kính trục bậc chỗ lắp bánh răng dẫn

$$d_{13} = d_{12} + 3,2r = 40 + 3,2.2,5 = 50mm$$

r là chiều dài đoạn vát của ổ đỡ(d=35 thì r=2.5)

Bậc 4:Dường kính trục bậc chỗ lắp đặt ổ đỡ :

$$d_{14} = d_{12} = 35\ mm$$

Xác định chiều dài đoạn lắp ổ đỡ

$$l_{14} = B + c = 17 + 1,6 = 18,6$$

r là chiều dài đoạn vát của ổ đỡ(d=35 thì r=1,6)

Trục II:

Bậc 1 :Đường kính tại vị trí lắp bánh xích

$$d_{21} \geq \sqrt[3]{\frac{T_2}{0,2.[\tau]_u}} = \sqrt[3]{\frac{130141,9687}{0,2.20}} = 31,92\ mm \rightarrow Chọn\ d_1\text{=32mm}$$

trong đó

T_2 moment xoắn trên trục, N.m;

$[\tau]_u$ ứng suất uốn cho phép có giá trị từ 10..20 N/mm^2 chọn $[\tau]_u$=20N/mm^2

Xác định chiều dài đoạn trục bậc lắp với bánh xích

$$l_{21} = (1{,}2\ldots1{,}5)d_{21} == (1{,}2\ldots1{,}5)32 = 38{,}4\ldots48mm \rightarrow \text{Chọn } l_1 = 48\ mm$$

Bậc 2 :Đường kính tại vị trí lắp đệm nắp với lỗ và ổ đỡ

$$d_{22} = d_{21} + 2t = 32 + 2.2{,}5 = 37\ mm \rightarrow \text{Chọn } d_2 = 40\ mm$$

Trong đó :

t là giá trị chìu cao của vai trục (với d=36 thì t=2,5)

Xác định chiều dài trục bậc 2 chỗ lắp đệm chặn với lỗ và ổ đỡ

$$l_{22} \approx 1{,}5d_{22} \approx 1{,}5.40 \approx 60\ mm$$

Bậc 3 :Đường kính trục bậc chỗ lắp bánh răng dẫn

$$d_{23} = d_{22} + 3{,}2r = 40 + 3{,}2.2{,}5 = 48mm$$

r là chiều dài đoạn vát của ổ đỡ(d=40 thì r=2,5)

Bậc 4 chỗ lắp đặt ổ đỡ :

$$d_{24} = d_{22} = 40mm$$

Xác định chiều dài đoạn trục lắp ổ lăn

$$l_{24} = B + c = 23 + 1{,}6 = 24{,}6\ mm$$

r là chiều dài đoạn vát của ổ đỡ(d=40 thì r=1,6)

6.4 Lựa chọn sơ bộ ổ đỡ

Trục	Đặc tính ổ đỡ					
	Loại kính thước	d,mm	D,mm	B(T,c),mm	Sức nâng tải đông C_r,kN	Sức nâng tải tĩnh C_o,kN
Quay nhanh Skf 6207	Ổ bi 1 dãy hướng tâm	35	72	17	27	15,3
Quay chậm Skf 6308	Ổ bi 1 dãy hướng tâm	40	90	23	42,3	24

- Tính kích thước vai bánh răng

$$d_{ct} = (1{,}5\ldots1{,}6)d_3 = (1{,}5\ldots1{,}6)48 = \ 72\ldots76{,}8\ mm\text{=75 mm}$$

$l_{ct} = (1{,}1\ldots1{,}5)d_3 = (1{,}1\ldots1{,}5)48 = 52{,}8..72\ mm$=70 mm

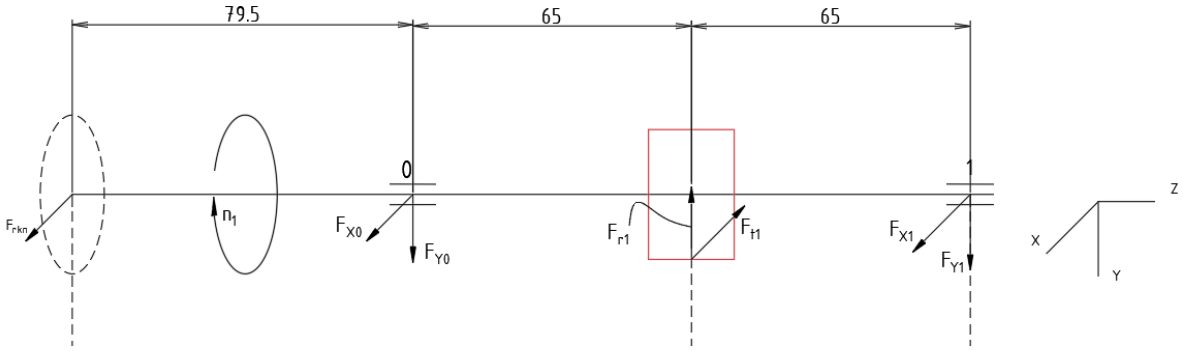
-Kích thước đường bao ngoài mặt trong của hộp giảm tốc

$x = \sqrt[3]{L} + 3 = \sqrt[3]{125 + 100{,}5 + 27} + 3 = 9{,}3$ mm →Chọn x =10 mm

$f = \frac{D}{2} + x = \frac{68}{2} + 9{,}5 = 51.8$ mm

6.5 Tải trọng tác dụng lên trục

Trục I



Lực các bộ truyền tác dụng lên trục I

Khớp nối : $F_{rkn} = 464{,}5\ N$

Bộ truyền bánh răng

Lực vòng $F_{t1} = 1322$ N

Lực hướng tâm $F_{r1} = 481$N

-Phản lực tại gối đở trên trục I:

$$\sum F_x = F_{x0} - F_{t1} + F_{x1} + F_{rkn} = 0$$

$$\sum M_{0y} = F_{t1}.65 - F_{x1}.130 + F_{rkn}.79{,}5 = 0$$

$$=> F_{x1} = \frac{F_{t1}65 + F_{rkn}.79{,}5}{104} = \frac{1322.65 + 464{,}5.79{,}5}{130} = 944{,}9\ N$$

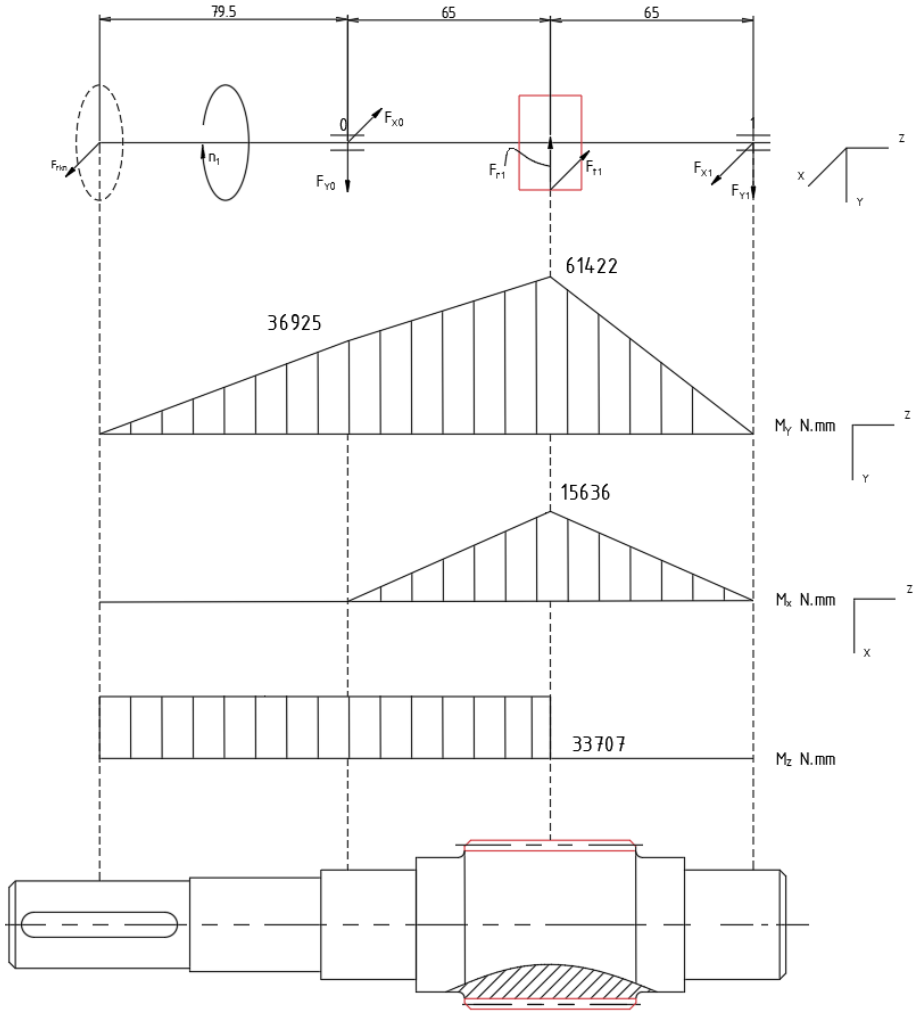
$$F_{x0} = F_{t1} - F_{x1} - F_{rkn} = 1322 - 944{,}9 - 464{,}5 = -87{,}6\ N$$

$$\sum F_y = F_{y0} - F_{r1} + F_{y1} = 0$$

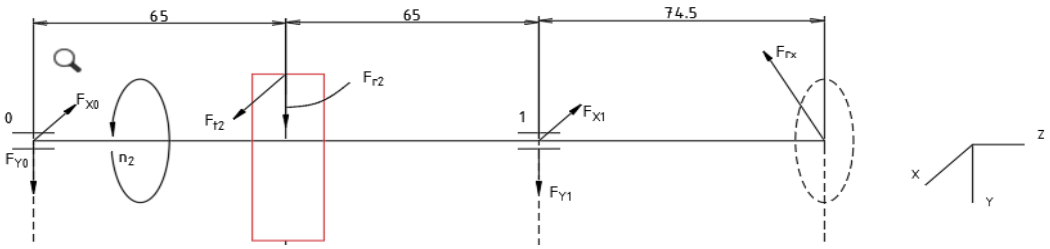
$$\sum M_{0x} = F_{r1}.65 - F_{y1}.130 = 0$$

$$=> F_{y1} = \frac{F_{r1}.65}{130} = \frac{481{,}109.65}{130} = 240{,}55\ N$$

$$F_{y0} = F_{r1} - F_{y1} = 481{,}109 - 240.55 = 240.55\ N$$



Trục II



-Lực các bộ truyền tác dụng lên trục II

Bộ truyền xích : $F_{rx} = 2261\ N$

Bộ truyền bánh răng:

Lực vòng $F_{t2} = 1322$ N

Lực hướng tâm $F_{r2} = 481$ N

-Phản lực tại gối đở trên trục II:

$$\sum F_x = -F_{x0} + F_{t2} - F_{x1} + F_{rx}.sin(30) = 0$$

$$\sum M_{0y} = -F_{t2}.65 + F_{x1}.130 - F_{rkn}.sin(30).204{,}5 = 0$$

$$F_{x1} = \frac{F_{t2}65 + F_{rkn}.sin(30).204{,}5}{130} = \frac{1321{,}835.65 + 2261.sin(30).204{,}5}{130} = 2439{,}5N$$

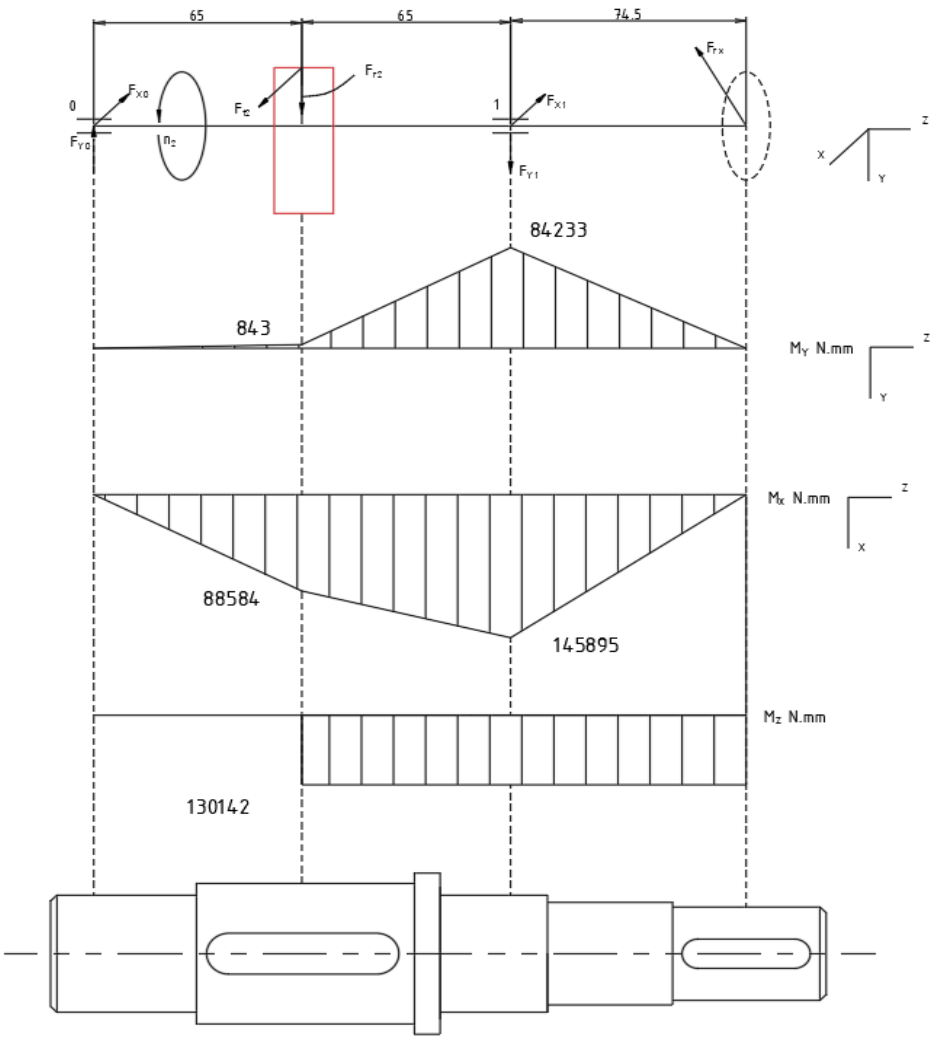
$$F_{x0} = F_{t2} - F_{x1} + F_{rx}.sin(30) = 1322 - 2439{,}5 + 2261.sin(30) = 13\ N$$

$$\sum F_y = F_{y0} + F_{r2} + F_{y1} - F_{rx}.cos(30) = 0$$

$$\sum M_{0x} = F_{r2}.65 + F_{y1}.130 - F_{rx}.cos(30).204.5 = 0$$

$$F_{y1} = \frac{F_{rx}.cos(30).204{,}5 - F_{r2}.65}{114} = \frac{2261.cos(30).204{,}5 - 481.65}{114} = 2840\ N$$

$$F_{y0} = -F_{r2} - F_{y1} + F_{rx}.\cos(30) = -481 - 2840 \ + 2261.\cos(30) = -1362{,}82\ N$$



6.6 Xác định đường kính các đoạn trục

Trục I

-Moment uốn theo thuyết bền IV

$$M_{tdkn}^{IV} = \sqrt{M_x^2 + M_y^2 + 0{,}75T^2} = \sqrt{0 + 0 + 0{,}75.33707^2} = 29191\ Nmm$$

$$M_{td0}^{IV} = \sqrt{M_x^2 + M_y^2 + 0{,}75T^2} = \sqrt{0 + 36924{,}57^2 + 0{,}75.33707^2} = 47069\ Nmm$$

$$M_{tdbr}^{IV} = \sqrt{M_x^2 + M_y^2 + 0{,}75T^2} = \sqrt{15636^2 + 61422^2 + 0{,}75.33707^2} = 69780 Nmm$$

$$M_{td1}^{IV} = \sqrt{M_x^2 + M_y^2 + 0{,}75T^2} = \sqrt{0 + 0 + 0{,}75.0} = 0\ Nmm$$

-Giá trị ứng suất cho phép:

$$[\sigma] = \frac{\sigma_t}{[n]} = \frac{360}{4{,}5} = 80$$

$$[\tau] = \frac{\tau_t}{[n]} = \frac{220}{4,5} = 48,8$$

σ_t là giới hạn dẻo chảy theo ứng suất pháp (khi uốn)

τ_t là giới hạn dẻo chảy theo ứng suất tiếp (khi xoắn)

$[n]$ là hệ số dự trữ bền cao.$[n]$= 4…5

-Xác định đường kính trục:

Đường kính đoạn trục ở đầu:

$$d_{11} \geq \sqrt[3]{\frac{16.T}{\pi.[\tau]}} = \sqrt[3]{\frac{16.37707}{3,14.48,8}} = 15,2\ mm \rightarrow \text{Chọn } d_{11} = 28 \text{ mm.}$$

Đường kính đoạn trục ở vị trí lắp ổ lăn

$$d_{12} \geq \sqrt[3]{\frac{32.TM_{td0}^{IV}}{\pi.[\sigma]}} = \sqrt[3]{\frac{32.47069}{3,14.80}} = 18,16\ mm \rightarrow \text{Chọn } d_{12} = 35\text{mm}$$

Đường kính đoạn trục ở vị trí lắp bánh răng

$$d_{13} \geq \sqrt[3]{\frac{32.TM_{tdbr}^{IV}}{\pi.[\sigma]}} = \sqrt[3]{\frac{32.69780}{3,14.80}} = 20,71\ mm \rightarrow \text{Chon } d_{13} = 43\ mm$$

Chọn $d_4 = d_2$là vị trí lắp ổ đở

Trục II:

-Moment uốn theo thuyết bền IV

$$M_{tdx}^{IV} = \sqrt{M_x^2 + M_y^2 + 0,75T^2} = \sqrt{0 + 0 + 0,75.130142^2} = 112706Nmm$$

$$M_{td0}^{IV} = \sqrt{M_x^2 + M_y^2 + 0,75T^2} = \sqrt{0^2 + 0 + 0,75.0} = 0\ Nmm$$

$$M_{tdbr}^{IV} = \sqrt{M_x^2 + M_y^2 + 0,75T^2} = \sqrt{88584^2 + 843^2 + 0,75.130142^2} = 143354\ mm$$

$$M_{td1}^{IV} = \sqrt{M_x^2 + M_y^2 + 0,75T^2} = \sqrt{145895^2 + 84233^2 + 0,75.130142^2} = 202690\ Nmm$$

-Xác định đường kính trục:

Đường kính đoạn trục lắp với bộ truyền xích

$$d_{21} \geq \sqrt[3]{\frac{16.T}{\pi.[\tau]}} = \sqrt[3]{\frac{16.130141,9687}{3,14.48,8}} = 23,86mm \rightarrow \text{Chọn } d_1\text{=32mm}$$

Đường kính đoạn trục ở vị trí lắp ổ lăn

$$d_{22} \geq \sqrt[3]{\frac{32.TM_{td1}^{IV}}{\pi.[\sigma]}} = \sqrt[3]{\frac{32.202689,83}{3,14.80}} = 29,55\ mm \rightarrow \text{chọn } d_2 = 40 \text{ mm}$$

Đường kính đoạn trục ở vị trí lắp bánh răng

$$d_{23} \geq \sqrt[3]{\frac{32.TM_{tdbr}^{IV}}{\pi.[\sigma]}} = \sqrt[3]{\frac{32.143354}{3,14.80}} = 26.4\ mm \rightarrow \text{Chon } d_3 = 48\ mm$$

6.7 Chọn then

- Chọn then bằng

- Chiều dài then tại tiết diện lắp chi tiết

$$l_t = (0,8...0.9)l_m$$

Chiều dài then tại vị trí lắp khớp nối

$$l_{t11} = (0,8...0.9)58 = 46,4..52.2\ mm \rightarrow \text{Chọn } l_{t11} = 50\ mm$$

Chiều dài then tại bánh răng trên trục II

$$l_{t23} = (0,8...0.9)70 = 56..63mm \rightarrow \text{Chọn } l_{t23} = 60mm$$

Chiều dài then tại vị trí lắp bánh xích

$$l_{t21} = (0,8...0.9)48 = 38,4..43,2mm \rightarrow \text{Chọn } l_{t21} = 40mm$$

Đường kính trục d (mm)			**Tiết diện then**		**Chiều cao then**		**Bán kính góc lượn của rãnh r**		**Chiều dài then**
			b	h	Trên trục t_1	Trên lỗ t_2	min	max	l_t
Trục II	Xích	$d_{21} = 32$	10	8	5	3,3	0,25	0,4	40
	Bánh bị dẫn	$d_{23} = 48$	14	9	5,5	3,8	0,25	0,4	60
Trục I	Khớp nối	$d_{11} = 28$	8	7	4	2,8	0,25	0,4	50

-Kiểm nghiệm then về độ bền dập và độ bền cắt.

Kiểm nghiện then về độ bền dập

$$\sigma_d = \frac{2T}{d.l_t(h-t_1)} \leq [\sigma_d]$$

$[\sigma_d] = 150\ MPa$ theo bảng 9.5[2]

Ta có:

$$\sigma_{d11} = \frac{2T_1}{d_{11}.l_{tkn}(h-t_1)} = \frac{2.33707}{28.50.(9-4)} = 16{,}05\ MPa \leq\ [\sigma_d] = 150\ MPa$$

$$\sigma_{dk23} = \frac{2T_2}{d_{23}.l_{t23}(h-t_1)} = \frac{2.130141{,}9687}{48.60.(9-5{,}5)} = 25{,}82\ MPa \leq\ [\sigma_d] = 150\ MPa$$

$$\sigma_{d21} = \frac{2T_1}{d_{21}.l_{t21}(h-t_1)} = \frac{2.130141{,}9687}{32.40.(8-5)} = 67{,}78\ MPa \leq\ [\sigma_d] = 150\ MPa$$

Kiểm nghiệm then về độ bền cắt

$$\tau_c = \frac{2T}{d.l_t.b} \leq [\tau_c]$$

τ_c là ứng suất cắt :$[\tau_c]$=60..90 Mpa $\rightarrow$ Chọn $[\tau_c] = 60\ MPa$

$$\tau_{c11} = \frac{2T_1}{d_{11}.l_{t11}.b} = \frac{2.33707}{28.50.8} = 6{,}01\ MPa \leq [\tau_c] = 60\ MPa$$

$$\tau_{c23} = \frac{2T_2}{d_{23}.l_{t23}.b} = \frac{2.130141{,}9687}{48.60.14} = 6{,}455\ MPa \leq [\tau_c] = 60\ MPa$$

$$\tau_{c21} = \frac{2T_2}{d_{21}.l_{tx}.b} = \frac{2.130141{,}9687}{32.40.10} = 20{,}33\ MPa \leq [\tau_c] = 60\ MPa$$

6.8 Tính Kiểm nghiệm độ bền trục

TRỤC I

- Kiểm nghiện độ bền tĩnh trên trục

$M_{13}^{III} = \sqrt{61421{,}92^2 + 15636{,}04^2} = 63380{,}89\ MPa$; $M_x = 15636{,}04^2$ MPa

-Xác định ứng suất pháp

Moment uốn lớn nhất trên trục

$$M_{umax} = K_{qt}.M_{13}^{III} = 2{,}2.63380{,}89 = 139438\ MPa$$

Moment xoắn lơn nhất trên trục

$$M_{xmax} = T_{max} = K_{qt}.T_{12} = 2{,}2.33707 = 74155\ N.mm$$

Moment cản trên trục khi tính toán cho uốn và xoắn

$$W_x = 0{,}1d^3 = 0{,}1.43^3 = 7950{,}7mm^3$$

$$W_p = 0{,}2d^3 = 0{,}2.43^3 = 15901{,}4mm^3$$

Tiết diện mặt cắt ngang của trục

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi 43^2}{4} = 1452{,}2\ mm^2$$

Ứng suất pháp khi chịu tải trọng lớn nhất

$$\sigma = \frac{M_{umax}}{W_x} + \frac{F_{amax}}{A} = \frac{139438}{7950{,}7} + 0 = 17{,}54\text{MPa}$$

-Xác định ứng suất tiếp khi tải trọng lớn nhất

$$\tau = \frac{M_{xmax}}{W_p} = \frac{74155}{15901,4} = 4,66 \text{ MPa}$$

-Hệ số dự trữ bền theo ứng suất pháp và tiếp

$$S_{T\sigma} = \frac{\sigma_T}{\sigma} = \frac{360}{17,54} = 20,52$$

$$S_{T\tau} = \frac{\tau_T}{\tau} = \frac{220}{4,66} = 47,17$$

-Tổng hệ số dự trữ theo giới hạn chảy dưới sự tác động của ứng suất pháp và tiếp

$$S_T = \frac{S_{T\sigma}.S_{T\tau}}{\sqrt{{S_{T\sigma}}^2+{S_{T\tau}}^2}} = \frac{20,52.47,17}{\sqrt{20,52^2+47,17^2}} = 18,81 > [S_T] = 2$$

-Kiểm nghiệm độ bền mỏi trên trục

Tại vị trí lắp bánh răng dẫn:

$$d_{13} = 43\ mm\ , \sigma_b = 610 \text{ MPa}\ , \sigma_\tau = 360\ MPa, \sigma_{-1}^{u} = 290\ MPa,\ \tau_{-1}^{x} = 175\ MPa$$

Tần số chu kì ứng suất pháp tại mặt cắt

$$\sigma_\alpha = \sigma_u = \frac{M_{umax}}{W_x} = \frac{139437,97}{7950,7} = 17,538\text{MPa}$$

Tần số chu kì ứng suất tiếp

$$\tau_\alpha = \tau_m = 0,5\tau_{max} = \frac{0,5.T}{W_p} = \frac{0,5.33707}{15901,4} = 1,059\ MPa$$

Hệ số dự trữ bền trục

Theo ứng suất pháp:

$$S_\sigma = \frac{\sigma_{-1}}{(K_\sigma)_D.\sigma_\alpha}$$

Theo ứng suất tiếp:

$$S_\tau = \frac{\tau_{-1}}{(K_\tau)_D.\tau_\alpha + \psi_\tau}$$

σ_{-1} và τ_{-1} là giới hạn độ bền uốn và xoắn của thép MPa

$\psi_\tau = 0,07$ là hệ số cảm của vật liệu

$(K_\sigma)_D$,$(K_\tau)_D$ là hệ số tập trung khi uốn và xoắn

$$(K_\sigma)_D = \frac{K_\sigma}{K_d} + \frac{1}{K_{F\sigma}} - 1).\frac{1}{K_V}$$

$$(K_\tau)_D = \frac{K_\tau}{K_{d\tau}} + \frac{1}{K_{F\tau}} - 1).\frac{1}{K_V}$$

K_σ, K_τ - hệ số giảm giới hạn độ bền do ứng suất tập trung cục bộ (bảng 51, 52);[5]

K_d - hệ số ảnh hưởng bối khí thực tuyệt đối (bảng 50);[5]

K_F - hệ số ảnh hưởng bởi gia công bị mặt (bảng 53);[5]

K_V - hệ số biến cứng bị mất (bảng 54);[5]

$K_{\sigma(500)} = 1{,}75$, $K_{\sigma(700)} = 1{,}9 \rightarrow K_{\sigma(610)} = 1{,}75 + \frac{1{,}9-1{,}75}{200}.110 = 1{,}8325$

$K_{\tau(610)} = 1{,}6$

Hệ số tỉ lệ ứng suất uốn và xoắn

$$K_{d\sigma(d=43)} = K_{d\sigma(d=40)} - \frac{K_{d\sigma(d=40)} - K_{d\sigma(d=50)}}{10}.3 = 0{,}85 - \frac{0{,}85-0{,}81}{10}.3 = 0{,}838$$

$$K_{d\tau(d=43)} = K_{d\tau(d=40)} - \frac{K_{d\tau(d=40)} - K_{d\tau(d=50)}}{10}.3 = 0{,}73 - \frac{0{,}73-0{,}70}{10}.3 = 0{,}721$$

Hệ số ảnh hưởng độ nhám bề mặt của chi tiết khi uốn và khi xoắn

$K_{F\sigma} = 0{,}96$ (với $\sigma_b = 610$ MPa<700)

$K_{F\tau} = 0{,}575K_{F\sigma} + 0{,}425 = 0{,}575.0{,}92 + 0{,}425 = 0{,}977$

Hệ số ảnh hưởng của phương pháp tăng bền bề mặt.

$K_V = 2.6$

Hệ số tổng hợp khi uốn và xoắn

$$(K_\sigma)_D = (\frac{K_{\sigma(610)}}{K_{d\sigma(d=43)}} + \frac{1}{K_{F\sigma}} - 1).\frac{1}{K_V} = (\frac{1{,}8325}{0{,}838} + \frac{1}{0{,}96} - 1).\frac{1}{2{,}6} = 0{,}857$$

$$(K_\tau)_D = (\frac{K_{\tau(610)}}{K_{d\tau(d=43)}} + \frac{1}{K_{F\tau}} - 1).\frac{1}{K_V} = (\frac{1{,}6}{0,721} + \frac{1}{0{,}977} - 1).\frac{1}{2{,}6} = 0{,}862$$

Hệ số không đối xứng của chu kì khi uốn và xoắn: $\psi_\tau = 0{,}07$

Hệ số dự trữ theo ứng suất pháp, tiếp khi uốn và xoắn

$$S_\sigma = \frac{\sigma_{-1}}{(K_\sigma)_D.\sigma_\alpha} = \frac{290}{0{,}857.17{,}538} = 19{,}29$$

$$S_\tau = \frac{\tau_{-1}}{(K_\tau)_D.\tau_\alpha + \psi_\tau} = \frac{175}{0{,}862.1{,}059 + 0{,}07} = 178{,}05$$

Hệ số dữ trữ bền tại mặt cắt nguy hiểm

$$S_T = \frac{S_\sigma.S_\tau}{\sqrt{{S_\sigma}^2 + {S_\tau}^2}} = \frac{19{,}29.178{,}05}{\sqrt{119{,}29^2 + 178{,}05^2}} = 19{,}117 \geq [S] = 2{,}5$$

Trục 2:

- Kiểm trục theo độ bền tĩnh

$M_{11}^{III} = \sqrt{145895^2 + 84232{,}53^2} = 168465MPa$; $M_x = 145895$ MPa

Moment uốn lớn nhất trên trục

$$M_{umax} = K_{qt}.M_{13}^{III} = 2{,}2.168465 = 370623\ MPa$$

Moment xoắn lơn nhất trên trục

$$M_{xmax} = T_{max} = K_{qt}.T_{21} = 2{,}2.145895 = 320969\ N.mm$$

Moment cản trên trục khi tính toán cho uốn và xoắn

$$W_x = 0{,}1d^3 = 0{,}1.40^3 = 6400\ mm^3$$

$$W_p = 0{,}2d^3 = 0{,}2.40^3 = 12800\ mm^3$$

Tiết diện mặt cắt ngang của trục

$$\mathrm{A} = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi 40^2}{4} = 1256{,}637\ mm^2$$

Ứng suất pháp khi chịu tải trọng lớn nhất

$$\sigma = \frac{M_{umax}}{W_x} + \frac{\mathrm{F_{amax}}}{\mathrm{A}} = \frac{370623}{6400} + 0 = 57{,}91\mathrm{MPa}$$

Xác định ứng suất tiếp khi tải trọng lớn nhất

$$\tau = \frac{M_{xmax}}{W_p} = \frac{320969}{12800} = 25{,}075\ \mathrm{MPa}$$

Hệ số dự trữ bền theo ứng suất pháp và tiếp

$$S_{T\sigma} = \frac{\sigma_T}{\sigma} = \frac{360}{57{,}91} = 6{,}21$$

$$S_{T\tau} = \frac{\tau_T}{\tau} = \frac{220}{25{,}075} = 8{,}77$$

Tổng hệ số dự trữ theo giới hạn chảy dưới sự tác động của ứng suất pháp và tiếp

$$S_T = \frac{S_{T\sigma}.S_{T\tau}}{\sqrt{{S_{T\sigma}}^2 + {S_{T\tau}}^2}} = \frac{6{,}21.8{,}77}{\sqrt{6{,}21^2 + 8{,}77^2}} = 5{,}068 > [S_T] = 2$$

- Kiểm nghiệm trục theo độ bền mõi

Tại vị trí lắp ổ lăn có mặt cắt nguy hiểm

$d_{22} = 40\ mm$,$\sigma_b = 610$ MPa , $\sigma_\tau = 360\ MPa$, $\sigma_{-1}^{u} = 290\ MPa$, $\tau_{-1}^{x} = 175\ MPa$

Tần số chu kì ứng suất pháp tại mặt cắt

$$\sigma_\alpha = \sigma_u = \frac{M_{umax}}{W_x} = \frac{370623}{6400} = 57{,}91\mathrm{MPa}$$

Tần số chu kì ứng suất tiếp

$$\tau_\alpha = \tau_m = 0{,}5\tau_{max} = \frac{0{,}5.T}{W_p} = \frac{0{,}5.130141{,}9687}{12800} = 5{,}08\ MPa$$

- Hệ số dự trữ bền trục theo ứng suất pháp và ứng suất tiếp:

$$S_\sigma = \frac{\sigma_{-1}}{(K_\sigma)_D.\sigma_\alpha}$$

$$S_\tau = \frac{\tau_{-1}}{(K_\tau)_D.\tau_\alpha + \psi_\tau}$$

σ_{-1} và τ_{-1} là giới hạn độ bền uốn và xoắn của thép MPa

$\psi_\tau = 0{,}07$ là hệ số cảm của vật liệu

$(K_\sigma)_D$,$(K_\tau)_D$ là hệ số tập trung khi uốn và xoắn

$$(K_\sigma)_D = \frac{K_\sigma}{K_d} + \frac{1}{K_{F\sigma}} - 1).\frac{1}{K_V}$$

$$(K_\tau)_D = \frac{K_\tau}{K_{d\tau}} + \frac{1}{K_{F\tau}} - 1).\frac{1}{K_V}$$

K_σ, K_τ - hệ số giảm giới hạn độ bền do ứng suất tập trung cục bộ (bảng 51, 52);[5]

K_d - hệ số ảnh hưởng bối khí thực tuyệt đối (bảng 50);[5]

K_F - hệ số ảnh hưởng bởi gia công bị mặt (bảng 53);[5]

K_V - hệ số biến cứng bị mất (bảng 54);[5]

$\frac{K_{\sigma(500)}}{K_{d\sigma(d=40)}} = 2{,}75$, $\frac{K_{\sigma(700)}}{K_{d\sigma(d=40)}} = 3{,}5$

$\rightarrow \frac{K_{\sigma(610)}}{K_{d\sigma(d=40)}} = \left(2{,}75 + \frac{3{,}5-2{,}75}{200}.110\right).0{,}9$ =3,1625.0,9=2,84625

$\frac{K_{\tau(500)}}{K_{d\tau(d=40)}} = 1{,}65$, $\frac{K_{\tau(700)}}{K_{d\tau(d=40)}} = 2{,}1$

$\rightarrow \frac{K_{\tau(610)}}{K_{d\tau(d=40)}} = \left(1{,}65 + \frac{2{,}1-1{,}65}{200}.110\right).0{,}9 = 1{,}8975.0{,}9 = 1{,}70775$

Hệ số ảnh hưởng độ nhám bề mặt của chi tiết khi uốn và khi xoắn

$K_{F\sigma} = 0{,}96$

$K_{F\tau} = 0{,}575K_{F\sigma} + 0{,}425 = 0{,}575.0{,}92 + 0{,}425 = 0{,}977$

hệ số ảnh hưởng của phương pháp tăng bền bề mặt.

$K_V = 2.6$

Hệ số tổng hợp khi uốn và xoắn

$$(K_\sigma)_D = (\frac{K_{\sigma(610)}}{K_{d\sigma(d=45)}} + \frac{1}{K_{F\sigma}} - 1).\frac{1}{K_V} = (2{,}84625 + \frac{1}{0{,}96} - 1).\frac{1}{2{,}6} = 1{,}11$$

$$(K_\tau)_D = (\frac{K_{\tau(610)}}{K_{d\tau(d=45)}} + \frac{1}{K_{F\tau}} - 1).\frac{1}{K_V} = (1{,}70775 + \frac{1}{0{,}977} - 1).\frac{1}{2{,}6} = 0{,}665$$

Hệ số không đối xứng của chu kì khi uốn và xoắn

$\psi_\tau = 0{,}07$

Hệ số dự trữ theo ứng suất pháp, tiếp khi uốn và xoắn

$$S_\sigma = \frac{\sigma_{-1}}{(K_\sigma)_D.\sigma_\alpha} = \frac{290}{1{,}11.57{,}91} = 4{,}511$$

$$S_\tau = \frac{\tau_{-1}}{(K_\tau)_D.\tau_\alpha + \psi_\tau} = \frac{175}{0{,}665.5{,}08 + 0{,}07} = 50{,}75$$

Hệ số dữ trữ bền tại mặt cắt nguy hiểm

$$S_T = \frac{S_\sigma.S_\tau}{\sqrt{{S_\sigma}^2 + {S_\tau}^2}} = \frac{4{,}511.50{,}75}{\sqrt{4{,}511^2 + 50{,}75^2}} = 4{,}48 \geq [S] = 2{,}5$$

VII.Ổ lăn

7.1 Chọn ổ lăn

Trục	Đặc tính ổ đở					
	Loại kính thước	d,mm	D,mm	B(T,c),mm	Sức nâng tải đông C_r,kN	Sức nâng tải tĩnh C_o,kN
Trục I(Quay nhanh) Skf 6207	Ổ bi 1 dãy hướng tâm)	35	72	17	27	15,3
Trục II (Quay chậm) Skf 6308	Ổ bi 1 dãy hướng tâm	40	90	23	42,3	24

-Xác định khả năng mang tải động của ổ đở

$$C_r \leq [C_r]\ V\text{à}\ L_h \leq [L_h]$$

Đối với ổ bi hướng tâm :

$$[C_r]_\sum = 1{,}625.[C_r] = 1{,}625.33{,}2 = 53{,}95\ kN$$

-Xác định tải trọng động tưởng đương R_E

Ta có:

$$\frac{R_a}{R_{\sum max}.V} = \frac{0}{1062{,}50} \leq e$$

$$R_e = V.R_r.K_b.K_T$$

Trong đó:

V=1 -hệ số truyền động quay khi vòng trong ổ bi quay

R_r-Tải hướng tấm của ổ đở $R_r = R_{\sum max}$

$K_b = 1{,}3$-Hệ số an toàn (bảng 44 [5])

$K_T = 1$-Hệ số nhiệt độ (bảng 43 [5])

-Xác định khả năng mang tải động

$$C_r = R_e.\sqrt[3]{60n.\frac{[L_h]}{a_1.a_{23}.10^6}}$$

Trong đó:

a_1-Hệ số đáng tin cậy ,bảng 46[5]

a_{23}-Hệ số tính tới chất lượng của ổ đở và chất lượng vận hành của ổ đở,bảng 47 [5]

$[L_h]$-Tuổi thọ , thời gian làm việc của bộ truyền.

-Xác định tuổi thọ ổ đở

$$L_h = a_1.a_{23}\frac{10^6}{60.n}.(\frac{[C_r]}{R_e})^3$$

7.2 Kiểm nghiệm khả năng tải của ổ lăn

Tại vị trí ổ lăn 10

Điều kiện ban đầu : n $= 1435$ vg/ph , lực dọc trục $F_a = 0$, phản lực tại gối chịu lực lớn nhất$R_{\sum max} =$ 255,99 N, V=1, $k_b = 1{,}3$, $a_1 = 1$,$a_{23} = 0{,}75$

Đặc tính của ổ đở $C_r = 27000N$, $C_{ro} = 15300\ N$, $[L_h] = 18000$

-Xác định tải trọng động tưởng đương R_E

Ta có:

$$\frac{R_a}{R_{\sum max}.V} = \frac{0}{1062{,}50} \leq e$$

$$R_e = V.R_r.K_b.K_T = 1.255{,}99.1{,}3.1 = 332{,}796$$

-Xác định khả năng mang tải động

$$C_r = R_e.\sqrt[3]{60n.\frac{[L_h]}{a_1.a_{23}.10^6}} = 332{,}796.\sqrt[3]{60.1435.\frac{18000}{1.0{,}75.10^6}} = 4238{,}86\ N < [C_r] = 27000N$$

Vậy ổ lăn có thể sử dụng

-Xác định tuổi thọ của ổ đở

$$L_h = a_1.a_{23}\frac{10^6}{60.n}.(\frac{[C_r]}{R_e})^m = 1.0{,}75.\frac{10^6}{60.1435}.(\frac{27000}{332{,}796})^3 = 4651736 > [L_h] = 18000$$

Tại vị trí ổ lăn 11

Điều kiện ban đầu : n = 1435 vg/ph , lực dọc trục $F_a = 0$, phản lực tại gối chịu lực lớn nhất$R_{\sum max} =$ 975,087 N, V=1, $k_b = 1{,}3$, $a_1 = 1$,$a_{23} = 0{,}75$

Đặc tính của ổ đở $C_r = 27000\ N$, $C_{ro} = 15300\ N$, $[L_h] = 18000$

-Xác định tải trọng động tưởng đương R_E

$$R_e = V.R_r.K_b.K_T = 1.975{,}087.1{,}3.1 = 1267{,}613$$

-Xác định khả năng mang tải động

$$C_r = R_e.\sqrt[m]{60n.\frac{[L_h]}{a_1.a_{23}.10^6}} = 1267{,}613.\sqrt[3]{60.1435.\frac{18000}{1.0{,}75.10^6}} = 16145{,}749 < [C_r]$$

Vậy ổ bi có thể sử dụng được

-Xác định tuổi thọ ổ đở

$$L_h = a_1.a_{23}\frac{10^6}{60.n}.(\frac{[C_r]}{R_e})^m = 1.0{,}75.\frac{10^6}{60.1435}.(\frac{27000}{1267{,}613})^3 = 84176 > [L_h]\text{=}18000$$

Tại vị trí ổ lăn 20

Điều kiện ban đầu : n = 358,75 vg/ph , lực dọc trục $F_a = 0$, phản lực tại gối chịu lực lớn nhất$R_{\sum max} =$ $1362{,}88\ N$ N, V=1, $k_b = 1{,}3$, $a_1 = 1$,$a_{23} = 0{,}75$

Đặc tính của ổ đở $C_r = 42300N$, $C_{ro} = 24000\ N$, $[L_h] = 18000$

-Xác định tải trọng động tưởng đương R_E

$$R_e = V.R_r.K_b.K_T = 1.1362{,}88\ .1{,}3.1 = 1771{,}746\ N$$

-Xác định khả năng mang tải động

$$C_r = R_e.\sqrt[m]{60n.\frac{[L_h]}{a_1.a_{23}.10^6}} = 1771{,}746\ .\sqrt[3]{60.358{,}75.\frac{18000}{1.0{,}75.10^6}} = 14216{,}29\ N < [C_r] = 42300\ N$$

Vậy ổ bi có thể sử dụng được

-Xác định tuổi thọ ổ đở

$$L_h = a_1.a_{23}\frac{10^6}{60.n}.(\frac{[C_r]}{R_e})^m = 1.0{,}75.\frac{10^6}{60.358{,}75}.(\frac{42300}{1771{,}746})^3 = 474170 > [L_h]$$

Tại vị trí ổ lăn 21

Điều kiện ban đầu : n = 358,75 vg/ph , lực dọc trục $F_a = 0$, phản lực tại gối chịu lực lớn nhất$R_{\sum max} =$ 3743,92 N, V=1, $k_b = 1{,}3$, $a_1 = 1$,$a_{23} = 0{,}75$

Đặc tính của ổ đở $C_r = 42300\ N$, $C_{ro} = 24000N$, $[L_h] = 18000$

-Xác định tải trọng động tưởng đương R_E

$$R_e = V.R_r.K_b.K_T = 1.3743{,}92\ .1{,}3.1 = 4867{,}104 \text{ N}$$

-Xác định khả năng mang tải động

$$C_r = R_e.\sqrt[3]{60n.\frac{[L_h]}{a_1.a_{23}.10^6}} = 4867{,}104.\sqrt[3]{60.358{,}75.\frac{18000}{1.0{,}75.10^6}} = 39053{,}1\ N < [C_r] = 42300\ N$$

Vậy ổ bi có thể sử dụng được

-Xác định tuổi thộ của ổ lăn

$$L_h = a_1.a_{23}\frac{10^6}{60.n}.(\frac{[C_r]}{R_e})^m = 1.0{,}75.\frac{10^6}{60.358{,}75}.(\frac{42300}{4867{,}104})^3 = 22873 > [L_h]$$

VIII .Tính toán vỏ hộp và các chi tiết phụ

8.1 Thân vỏ hộp

- Vật liệu: GX 15 – 32

- Phương pháp chế tạo: đúc

Lựa chọn hình dáng của vỏ hộp giảm tốc

Bề mặt lắp ghép của vỏ hộp song song với mặt đế, chia vỏ hộp phần hai phần: phần trên là nắp và phân dưới là thân, và đi qua đường tâm của các trục

-Bề dày thân hộp $\delta = 0{,}03.125 + 3 = 6{,}75 \rightarrow$ chọn $\delta = 9$ mm

-Bền dày nắp hộp: $\delta_1 = 0{,}9.\delta = 9$ mm

-Tính toán đường kính bulong:

Bulong Đế: $d_1 = 2.\delta$=2.9=18 chọn $d_1 = 18$

Bulong Liên kết gối ổ lăn: $d_2 = 1{,}5.\delta = 1{,}5.9 = 13{,}5 \rightarrow$ Chọn: d_2=14

Bulong Liên kết nắp với thân đế hộp giảm tốc: $d_3 = 1.\delta = 1.9 = 9.$ Chọn: d_3=12

Vít Nắp cụm ổ lăn trục dẫn:$d_4 = 8$; Z=4

Vít Nắp cụm ổ lăn trục bị dẫn:$d_4 = 8$; Z=6

Vít Nắp cửa quan sát $d_5 = 6\ mm$

-Tính toán bề day , rộng mặt bích

Đáy: $S_1 = \delta + k = 9 + 48 = 57$ mm

$\delta_{\emptyset\pi.1} = 2{,}3.\delta = 2{,}3.9 = 20{,}7$ mm $= 21$

Liên kết gối ổ lăn: $S_2 = \delta + k = 9 + 40 = 49$ mm

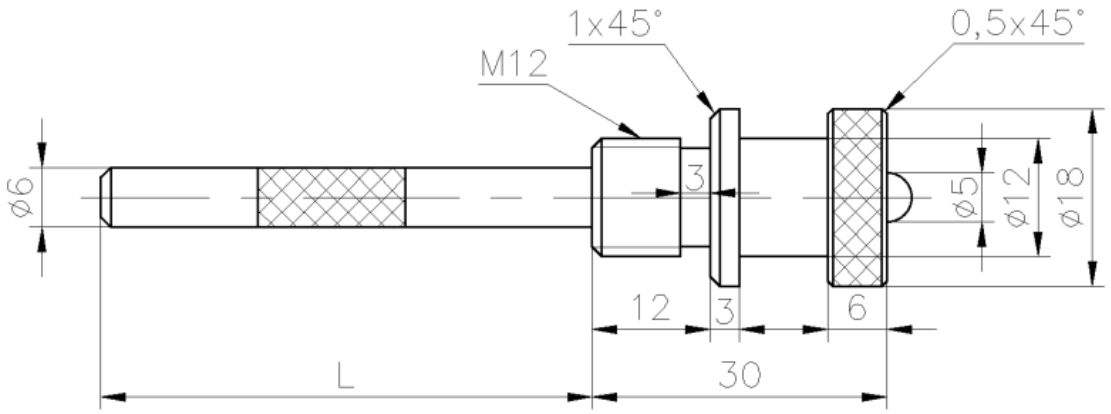
Liên kết nắp thân bệ hộp: $S_3 = \delta + k = 9 + 32 = 41$ mm

$\delta_{\phi\pi.2} = 1{,}5.\delta = 1{,}5.9 = 13{,}5 = 14$ mm

$\delta_{\phi\pi.3} = 1{,}35.\delta = 2{,}3.9 = 12{,}15 = 14$ mm

8.2. Que thăm dầu

- Que thăm dầu dung để kiểm tra chiều cao mức dầu trong hộp giảm tốc
- Que thăm dầu nên đặt nghiêng so với phương thẳng đứng một góc bé hơn hoặc bằng45°

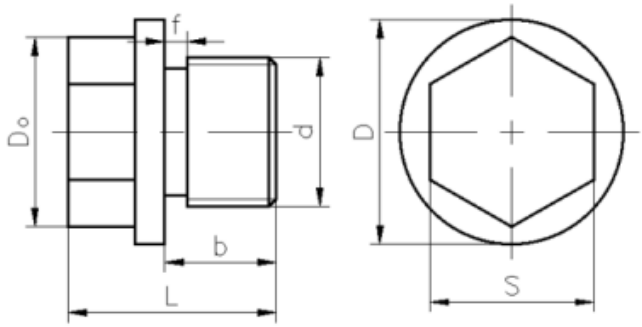


8.3. Nút tháo dầu

- Nút tháo dầu được lắp ở đáy hộp
- Nút tháo dầu dung để thay dầu cũ bị bẩn trong hộp giảm tốc sau một thời gian sử dụng
- Bảng kích thước kết cấu của nút tháo dầu trụ theo bảng 18-7 [2]

d	b	m	f	L	c	q	D	S	D_o
M16x2	12	8	3	23	2	13,8	26	17	19,6

- Kết cấu của nút tháo dầu trụ



8.4. Bôi trơn

- Bôi trơn bộ truyền động năng

Vận tốc vòng, v (m/s) đối với truyền động răng trụ, tính theo mục 10.8.1 [5]:

$$v = \frac{\pi . n_{II} . d_{w2}}{60} = \frac{3{,}14 \times 358{,}75 \times \frac{198}{1000}}{60} = 3{,}717\ (m/s)$$

Trong đó:

$n_{II} = 358{,}75\ vòng/phút$: tốc độ quay của trục bị dẫn

$d_{w2} = 198\ mm$: đường kính chia của bánh bị dẫn

Chọn loại dầu công nghiệp

Theo bảng 10.29 [5], với bộ truyền răng trụ, ứng suất tiếp xúc $\sigma_H = 346{,}389\ N/mm^2$, chọn dầu công nghiệp: И– Г– А– 68

Trong đó:

И: công nghiệp

Г: đối với hệ thống thủy lực

А: dầu không có chất phụ gia

68: bậc độ nhớt

Theo bảng 10.29 [5], với bậc độ nhớt là 68, chọn độ nhớ động học tại nhiệt độ 40°C là $68\ mm^2/s$

Bậc ngập dầu cho phép của của bánh răng hộp giảm tốc răng trụ trong bể dầu, theo biểu thức trang 255 [5]:

$m < h_{dầu} < 0{,}25 . d_2 \leftrightarrow 1{,}5 < h_{dầu} < 50\ mm$

Trong đó:

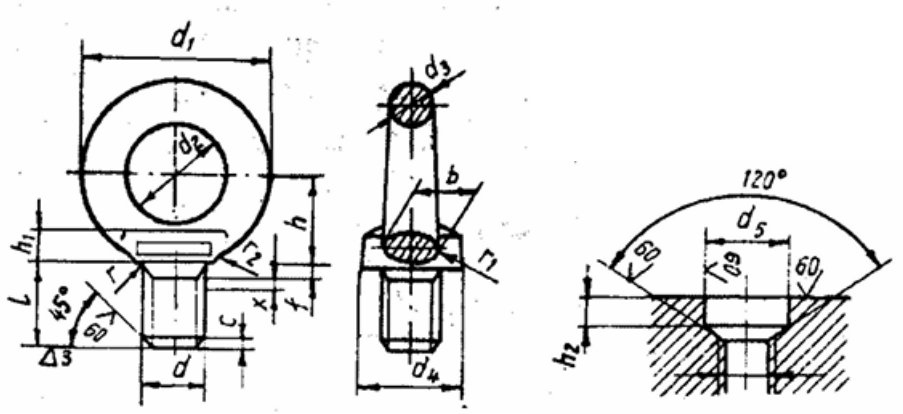
$m = 1{,}5\ mm$: module của bộ truyền

$d_2 = 198\ mm$: đường kính chia của bánh bị dẫn

8.5. Bu lông vòng,chốt

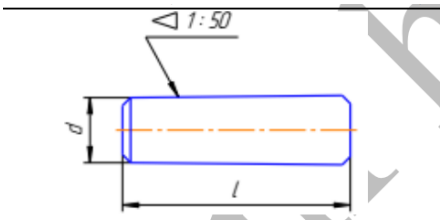
- Bu lông vòng thường lắp trên nắp và thân hộp giảm tốc
- Bu long vòng dung để nâng hoặc vận chuyển hộp giảm tốc khi gia công hoặc lắp ghép
- Chọn các thông số bu long vòng (mm) theo bảng 18-3a [2]

Ren d	$\mathbf{d_1}$	$\mathbf{d_2}$	$\mathbf{d_3}$	$\mathbf{d_4}$	$\mathbf{d_5}$	**h**	$\mathbf{h_1}$	$\mathbf{h_2}$	**l ≥**	**f**	**b**	**c**	**x**	**r**	$\mathbf{r_1}$	$\mathbf{r_2}$
8	36	20	8	20	13	18	6	5	18	2	10	1,2	2,5	2	4	4



* Chốt định vị:

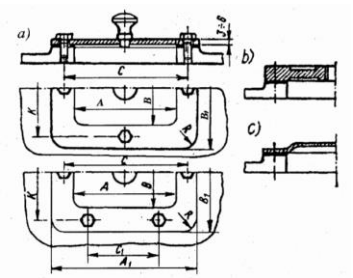
- Dùng chốt định vị hình côn có kích thước theo bảng 18.4b [2]:



d, mm	6
l, mm (16 ÷ 90)	40

8.6. Cửa thăm , nút thông hơi

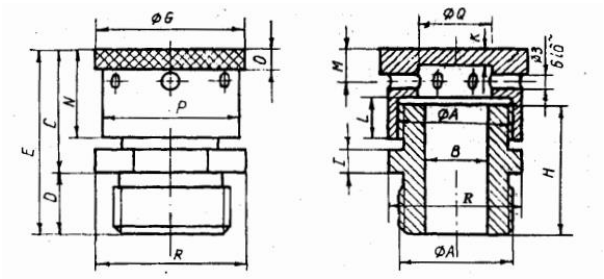
* Cửa thăm: để kiểm tra, qua sát các chi tiết máy trong hộp khi lắp ghép và để đổ dầu vào trong hộp, trên đỉnh hộp có làm cửa thăm. Cửa thăm được đập bằng nắp. Trên nắp có lắp thêm nút thông hơi



Kích thước, theo bảng 18.5 [2]:

Thông số	A	B	A_1	B_1	C	C_1	K	R	Bulông	Số lương
mm	100	75	150	100	125	-	87	12	M6 x 18	4

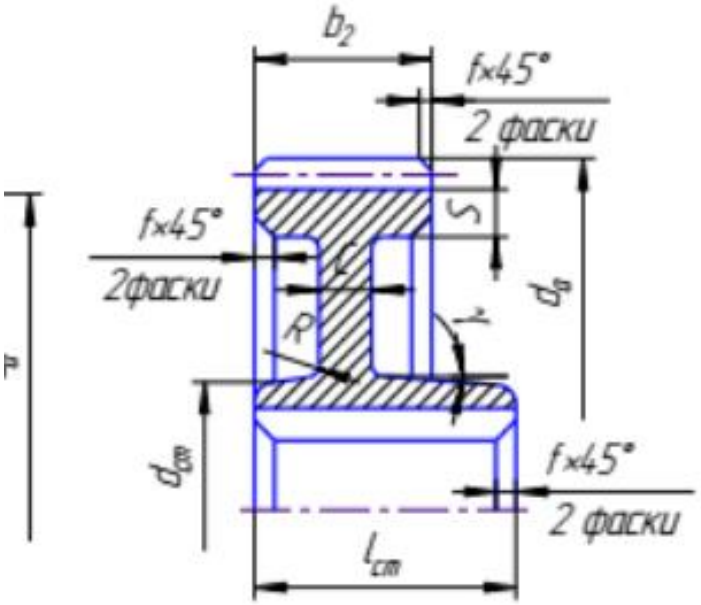
* Nút thông hơi: trong thời gian làm việc dài, dầu và không khí bị đốt nóng làm tăng áp suất bên trong vỏ hộp giảm tốc, dẫn đến việc dầu thất thoát ra ngoài đệm và mối nối. Để tránh khỏi điều này, cần phải đặt một nút thông hơi ở trên đỉnh của hộp giảm tốc. Nút thông hơi được lắp trên nắp cửa thăm.



Kích thước, theo bảng 18.6 [2]:

A	B	C	D	E	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
M27 × 2	15	30	15	45	36	32	6	4	10	8	22	6	32	18	36	32

8.7. Thiết kế các phần tử của bộ truyền, tính theo bảng 10.2 [5]:



Kích thước các thành phần của bánh răng	Đường kính phôi Bánh răng bị dẫn (bánh răng rèn dập) $d_{a2} = 198$ mm
Bề dày vành răng	$S = 2{,}2.m + 0{,}05.b_2 = 2{,}2 \times 1{,}5 + 0{,}05 \times 50 = 5{,}8\,mm$
Bề rộng vành răng	$b_2 = 50\,mm$
Đường kính trong moay-ơ	$d = d_3 = 75\,mm$
Đường kính ngoài moay-ơ	$d_{moay-ơ} = d_{vai} = 70\,mm$
Bề dày moay-ơ	$\delta_{moay-ơ} \approx 0{,}3.d$ $= 0{,}3 \times 45$ $= 14{,}4\,mm$
Chiều dài moay-ơ	$l_{moay-ơ} = l_{vai} = 70\,mm$
Bề dày đĩa	$C = (0{,}2..0{,}3).b$ $\leftrightarrow 0{,}5 \times (5{,}8 + 14{,}4) \geq 0{,}25 \times 50 = 13mm$
Bán kính đoạn bo cong và góc nghiêng của đĩa	$R \geq 6$ $\gamma \geq 7°$